

مجلة السلامة العربية

أبريل 2026

العدد الثالث والستون

ARABIAN SAFETY MAGAZINE

ملف العدد

دور وحدود مختصي
السلامة في التعامل
مع الصحة النفسية
والمخاطر النفسية
الاجتماعية في بيئة
العمل



السلامة في قطاع
النفط والغاز
تخزين المواد
البترولية في
شركات تكرير البترول

السلامة والاستدامة

الذكاء الاصطناعي وإزالة
الكربون المعماري نحو سلامة
مستدامة وبناء المستقبل

أكواد السلامة العالمية

كود NFPA 72 :
الركيزة الأساسية لأنظمة إنذار
الحريق والإخطار الجماعي

السلامة المرورية

السلامة في إدارة الحشود
المتكاملة: تكامل حضري مع
منظومة السلامة المرورية

04

اعلان مسابقة السلامة العربية

06

السلامة من الحرائق
13 - التقنيات التحليلية المتقدمة في
كشف مسببات الحرائق والانفجارات
(مطياف الكتلة ومصادر التأين اللحظي)

12

السلامة في مواقع البناء
الحوادث المرتبطة بمعدات الرفع
في المشروعات الإنشائية

20

ملف العدد
دور وحدود مختصّي السلامة في
التعامل مع الصحة النفسية والمخاطر
النفسية الاجتماعية في بيئة العمل

34

السلامة في قطاع النفط والغاز
4 - تخزين المواد البترولية في شركات
تكرير البترول

44

أحداث عربية وعالمية
انفجار كبير في مصنع كيماويات
يهرّ شرق الصين

50

السلامة المرورية
14 - السلامة في إدارة الحشود المتكاملة:
تكامّل حضري مع منظومة السلامة المرورية

السلامة

مجلة السلامة العربية
مجلة علمية شهرية
تصدر عن المعهد
العربي لعلوم السلامة
AISS وتختص بكل ما
يتعلق بعلوم السلامة
وتطوير أنظمة العمل
الآمنة ورفع كفاءة
كل المختصين
والممارسين
والمهتمين بمجال
السلامة.

رئيس التحرير
د.م. مصطفى الخصري
الرئيس التنفيذي
د.م. محمد كمال
مدير التحرير
أ.ريم عبدالعظيم محمد
سكرتير تحرير
أ. أسماء السيد محمد
الإخراج الفني
م. عبيد صالح

فريق البحث والتطوير
م. تمارا سعيد الخصور
م. سميرة محمد مصطفى
م. دعاء حسن محمود

التصميم الفني
وليبد عبدالله

التسويق والمبيعات
magazine@aiss.com
الاشتراكات السنوية
داخل الإمارات 500 درهم
جميع البلدان الأخرى 100 دولار
هاتف: 0096567555900

شخصية العدد
أ. رشيد كروج

58

64

إدارة السلامة
الطريق إلى بيئة عمل مثالية: دمج
متطلبات ISO 45001 مع نظام الـ 6S

72

أكواد السلامة العالمية
كود NFPA 72: الرقابة الأساسية
لأنظمة إنذار الحريق والإخطار الجماعي

78

السلامة والاستدامة
الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون المعماري:
نحو سلامة مستدامة وبناء المستقبل

84

السلامة الكهربائية
24 - ما وراء (Arc Flash) المخاطر الميكانيكية الخفية في اللوحات
الكهربائية أثناء القصر الكهربائي: عندما تتحول لوحة الكهرباء إلى
قنبلة: الخطر الخفي الذي يتجاهله كثير من مهندسي السلامة

92

أنت تسأل و Aiss يجيب

94

دليل السلامة

100

الصفحة الأخيرة



ترقبوا الدورة الخامسة من مسابقة السلامة العربية

بعد النجاح اللافت للدورات الأربع السابقة من مسابقة السلامة العربية،
وتكريم الفائزين في مؤتمرات السلامة العربية التي أقيمت خلال الأعوام
الماضية،

يسرّ المعهد أن يعلن عن انطلاق الدورة الخامسة من مسابقة السلامة
العربية لعام 2025، والتي تُمثل فرصة ذهبية للمبتكرين، وأصحاب الأفكار
الإبداعية، والباحثين من مختلف أنحاء الوطن العربي.



تهدف المسابقة إلى دعم وتمكين الأفكار الرائدة والنماذج الأولية المتميزة التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجالات السلامة، وتعزيز دور الابتكار والبحث العلمي في الارتقاء بمستوى السلامة في المجتمعات العربية.

لمعرفة المزيد

عن الدورة الخامسة

من مسابقة السلامة العربية

إليك رابط الدليل التشغيلي:



13 - التقنيات التحليلية المتقدمة في كشف مسببات الحرائق والانفجارات

(مطياف الكتلة ومصادر التأين اللحظي)

مع التطور المتسارع في علوم التحليل الجنائي، لم تعد الطرق التقليدية كافية وحدها لتحديد مسببات الحرائق والانفجارات بدقة عالية، خاصة عند وجود المواد بتركيز ضئيلة أو في عينات معقدة. ومن هنا برز دور التقنيات التحليلية المتقدمة المعتمدة على مطياف الكتلة ومصادر التأين اللحظي، والتي أحدثت نقلة نوعية في سرعة التحليل، وحساسيته، ودقته.

أنواع تقنيات التحليل المعتمدة على الكروماتوجرافيا، والمستعملة في التحليل الجنائي، وتحليل المواد التي يسيء استعمالها والسموم مع التركيز على التقنيات الحديثة المستعملة في مرحلة تأكيد التحليل، مع استعراض مختصر لتقنيات التحليل التقليدية:

كروماتوجرافيا الغاز المرتبط بمطياف الكتلة (GC-MS).

مطياف الكتلة المزدوجة (LC-MS-MS).

مطياف الكتلة ذو مصدر التأين المباشر اللحظي
(DART-QTOF Or DART-MS)

ويمكن الكشف عن المواد المجهولة في مكان الحادث عن طريق:

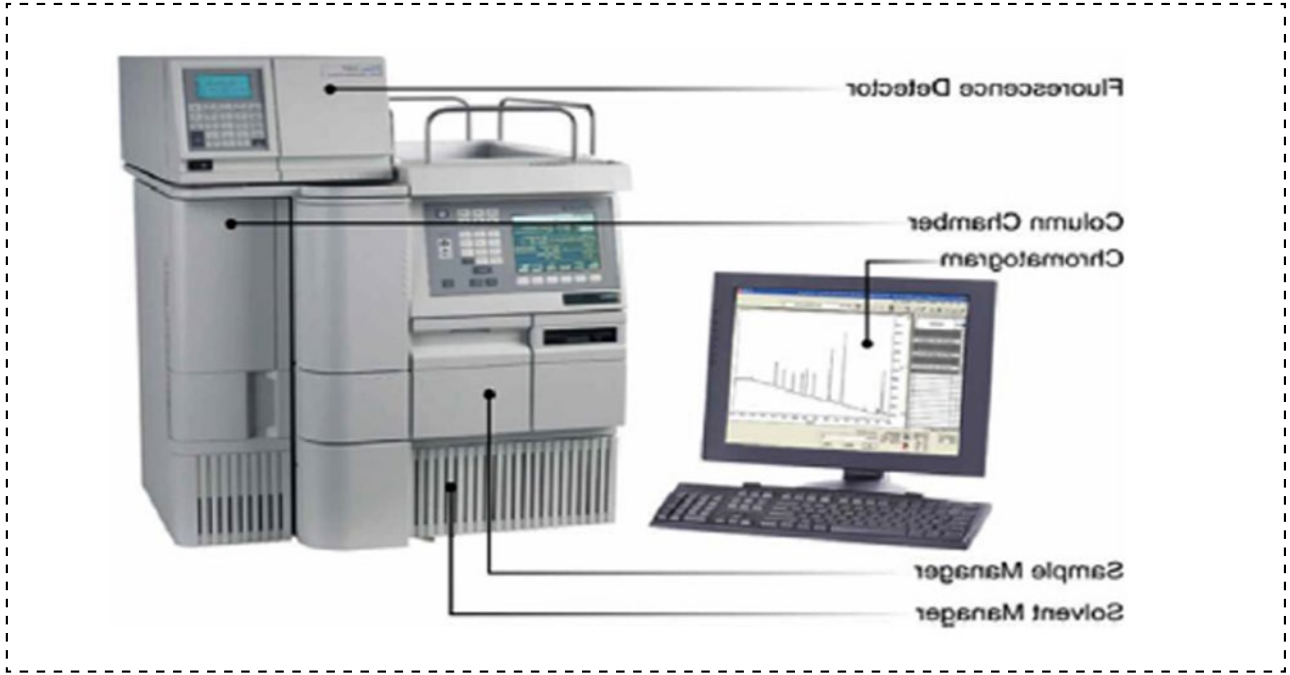
1 استخدام طرق لونية كيميائية أولية تعتمد على الكواشف في التعرف على الآثار والمخلفات.

2 عن طريق استخدام الأجهزة التحليلية الحديثة لإعطاء دقة ومصادقية عالية.



مطياف الكتلة ذو مصدر التأين المباشر اللحظي

(DART-QTOF Or DART-MS): هناك تقنيات مختلفة للتحليل المعتمد على الكروماتوجرافيا، ومطياف الكتلة؛ مثل: كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة، وكروماتوجرافيا الغاز المرتبط بمطياف الكتلة، وكروماتوجرافيا السائل عالي الأداء، وكروماتوجرافيا السائل عالي الأداء المرتبط بمطياف الكتلة أو الكتلة المزدوجة، وجميع هذه التقنيات تستعمل بصور مختلفة في تحليل العينات الجنائية والأدوية والسموم، إضافة إلى تطبيقات أخرى كثيرة؛ نظرًا للحاجة إلى الموثوقية العالية والسرعة، الأمر الذي يتعدّر مع التقنيات التي تحتاج إلى تحضير العينة؛ إمّا بالاستخلاص، أو الاشتقاق الكيميائي، فقد تمّ حديثًا تدشين تقنيات حديثة لسدّ هذه الثغرة؛ مثل: مطياف الكتلة ذي مصدر التأين اللحظي المباشر (DART-MS)، والذي لا يتطلب سوى تعريض العينة مباشرة في حالتها الطبيعية (دون تحضيرها) إلى مصدر التأين؛ ليتمّ تحرير جزيئات مكوّنة العينة المتأينة، واكتشاف كتلتها، وكتلة جزيئاتها المتأينة، والتعرّف عليها بالرجوع إلى بيانات المكتبات المخزونة في الجهاز.



بعض تطبيقات DART-MS في تحليل الأدلة الجنائية DART-MS Direct Analysis in Realtime

مخلفات المتفجرات على بصمات الأصابع، وعلى بعض الأسطح، وبمستويات وصلت إلى نانو جرام في تجربة تُبيّن مدى دقة وحساسية هذه التقنية، وتمّ تلوّث بصمة إصبع إنسانٍ بميكروجرام واحد من مادة TNT، وبعد لمس شريط بلاستيكي بهذه البصمة اللوثة مرّات عديدة تمّ التعرّف على TNT بحساسية جيّدة، والتفريق بين كتلة هذه المادة وكتل مواد أخرى.

لها درجات حرارة تطاير منخفضة؛ لذا تمكّن مجموعة من الباحثين من تحليل (33 مادة متفجرة) بتركيزات تصل إلى (100 بيكو جرام/ميكروليتر)، كما تمكّن آخرون من التعرّف على بقايا المتفجرات على التربة بكميات تصل إلى (١٠ ميكرو جرام)، وكذلك تمّ التعرّف على بقايا مادة النيتروجليسرين على الملابس بعد التعرّض للانفجار بساعات، وأيضا تمّ التعرّف على

يُشكّل هذا المطياف ثورةً في التحليل الجنائي وعلوم السموم؛ وذلك لما يمتاز به من تحليل لحظيٍّ وممكن حتى للكميات الضئيلة من الأدوية، والعقاقير، والمواد الكيميائية، وبقايا المواد المتفجرة، والتي يُمثّل تحليلها معضلةً حقيقيةً، وتحديدًا كبريًا بالنسبة لأجهزة التحليل الأخرى، والتأين الطيفي جعل هذه التقنية مناسبةً لتحليل المواد غير المستقرة بطبعها، وتلك التي

وقد تمَّ تطبيق هذه التقنية على التعرف على أحبار البنوك، والرذاذ على الأوراق البنكية، وأمكن تحليل طلاء الجدران الورقية والخشبية بمستويات تصل إلى ميكرو جرام، وقد مكَّنت دقة هذه التقنية العالية وقدرتها من التمييز والتعرف على المركبات المستهدفة دون تدخل الأجزاء المختلطة من العينات.

نظريات الفصل الكروماتوجرافي

الطور المتحرك غاز يكون الكروماتوجراف الغازي GC	فصل حسب الحالة (الطور المتحرك)	1
الطور المتحرك سائل يكون الكروماتوجراف السائل LC		
عمود الفصل باستخدام الجاذبية	الكروماتوجراف السائل	
HPLC باستخدام معدل سريان الضغط		
TLC باستخدام خاصية الامتصاص		
باستخدام المادة الصلبة داخل عمود الفصل	حسب هندسة أشكال النظام	2
النوع المستوي (ورقة الفصل وذات الطبقة الرقيقة)		
Development chromatography	نوعيّة عملية الفصل نفسها	3
Elution chromatography		
عبارة عن خليط RF & RT	حسب آليّة الاحتفاظ	4
Gas chromatography سائل أو صلب	حسب نوعية الطور	5
الامتصاص	حسب مبدأ الفصل	6
كروماتوجرافيا حجب الجزيئات		
كروماتوجرافيا الجل		
كروماتوجرافيا التقسيم		
كروماتوجرافيا تبادل الأيونات		
كروماتوجرافيا الألفة عن طريق الخواص البيولوجية		

خصائص لبعض أنواع الكواشف

تعليمات السلامة في مختبرات تحليل العينات وفصلها:

- 1 المحافظة على مكان العمل جافاً ونظيفاً، وجيّد التهوية.
- 2 استخدام أدوات الحماية والوقاية الشخصية عند القيام بالفحوصات والتعامل مع المواد والعيّنات.
- 3 اتّباع خطوات التجارب، وإجراءات تحضير العينات، وطرق الفحص بدقّة وعناية تامّة لغرض الحصول على النتائج الصحيحة.
- 4 التقيّد والالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في المختبرات، وتوفير عُدة الإسعافات الأولية، ومواد وعلاجات الحروق.
- 5 تنظيف وتجفيف جميع الأدوات والزجاجات والأوعية قبل الاستخدام، وبعد الانتهاء من الاستعمال.
- 6 تسجيل نتائج التجارب والفحوصات، وقراءة البيانات مباشرةً في السجّلات، وعدم تدوينها في قصاصات ورقية مبعثرة؛ تفادياً لنسيانها، أو خلط البيانات.
- 7 ترتيب المواد ومحاليل التحضير، والمواد الكيميائية والمذيبات، كلّاً على حدة بمسافاتٍ وأماكن آمنة؛ لعدم حدوث تفاعلات وتلوّثات ضارّة بالعينات ونتائجها.
- 8 عدم فحص أيّ عينات مشكوك فيها بوجود مواد غريبة، أو متفجرات لم تنفجر بعد، على أن يترك مثل هذا الأمر إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وزوَبُوتات التفكيك والفحص، وأجهزة كشف المتفجرات والمواد الكيميائية.

الختامة:

تُظهر أجهزة الكروماتوجرافيا والتقنيات الحديثة المرتبطة بها (مثل: مطياف الكتلة، ومصادر التأين اللحظية)، قوةً لا تُضاهى في التحليل الجنائي، وكشف مُسبّبات الحرائق والانفجارات. وتوفّر هذه الأجهزة دقّةً عاليةً، وحساسيةً فائقةً، وموثوقيةً في تحديد المواد والمسرعات الكيميائية حتى عند وجودها بتركيزات ضئيلة. إنّ الجمع بين الخبرة العملية لفريق التحقيق، واستخدام هذه التقنيات المتقدمة يُشكّل الضمان الأمثل للوصول إلى الحقيقة؛ سواء في حماية الأرواح والممتلكات، أو تقديم الأدلّة القانونية للحكمة.



عقيد مهندس / شمسان راجح المالكي



■ مدرب ومستشار سلامة.



مؤسسة EMBS

**تأهيل 100 رائد في كل محافظة:
مؤسسة EMBS تعزز مفاهيم السلامة المهنية**



**تحت شعار «سوريا مسؤوليتنا»
أقامت مؤسسة EMBS ورشة
تعريفية بمبادئ الصحة
والسلامة المهنية، ضمن
معسكر الهندسة الإدارية والتي
تهدف إلى تخريج 100 رائد في
كل محافظة من المحافظات
السورية.**

الحوادث المرتبطة بمعدّات الرفع في المشروعات الإنشائية

معدّات الرفع من العناصر الأساسيّة في المشروعات الإنشائيّة الحديثة؛ حيث تستخدم في نقل ورفع المواد الثقيلة (مثل: الخرسانة، الحديد، والمعدّات الإنشائية)، وعلى الرغم من دورها الحيويّ في تسريع وتسهيل العمل، إلّا أنّ استخدامها غير الآمن قد يؤدّي إلى حوادث خطيرة تهدّد سلامة العاملين والممتلكات، وقد تتسبّب في خسائر بشرية ومادية جسيمة، وتكلفة الحادثة الواحدة (185,000 دولار أمريكي في الولايات المتحدة)، ونسبة الوقاية (92% انخفاض بالامتثال لـ OSHA)، مع ربطها بـ CFR 1926 Subpart CC 29 للرافعات في البناء؛ مثل: انهيار رافعة في تكساس عام 2021 بسبب تجميع خاطئ؛ ممّا أسفر عن وفيات، وتشير دراسات في الولايات المتحدة إلى أن تكلفة الحادث الواحد في مشروعات البناء قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات بسبب مخالفات متعمدة.

أنواع معدّات الرفع الشائعة:

تشمل معدّات الرفع المستخدمة
في المشروعات الإنشائية ما يلي:

الرافعات البرجية.

1

الرافعات المتحرّكة.

2

الأوناش.

3

الرافعات الشوكيّة.

4

الرافعات الهيدروليكيّة.

5

السلاسل والحبال الفولاذية،
وأدوات الرفع المخصصة.

6

مراجعة المعايير:

معدات الرفع التي تخضع للفحص الدوري



الونش



روافع الهيدروليكية



الأوناش الكهربائية

معايير OSHA مثل: 1926.1431 للرفع الآمن، تؤكد على تدريب المشغلين، وفحوصات يومية، وعدم الوقوف تحت الحمولة المعلقة، مع التركيز على مسافات الأمان من الكهرباء)، أمّا ISO، فتشمل 12480-1:2024 للاستخدام الآمن (تخطيط الرفع، صيانة، تواصل)، و1-4301 لتصنيف الرافعات، و9927 لفحوصات، مع التركيز على تقييم المخاطر قبل كلّ عملية.

سأقوم بتوضيح ماذا يعني: (صياغته وفّق معايير السلامة OSHA أو ISO)، مع محتوى عمليّ يوضّح كيفية تطبيق هذه المعايير على حوادث معدّات الرفع، بحيث يمكنك استخدامه مباشرةً في بحث، أو تقرير رسمي.

أولاً: ما معايير OSHA و ISO؟

معايير OSHA:

فيما يخصّ معدّات الرفع، تركزّ OSHA على:

حدود الأحمال.

فحص المعدّات.

كفاءة المشغلين.

الوقاية من الصّعق الكهربائي.

خطط الرفع.

مسافات الأمان.

معايير ISO:

ISO هي المنظمة الدولية للتقييس، وتضع معايير عالمية تُستخدم في:

إجراءات التشغيل والصيانة.

جودة المعدات.

أنظمة إدارة السلامة.

أهم معايير ISO المرتبطة بمعدات الرفع:

ISO 4301 تصنيف الرافعات.

ISO 9927 فحص الرافعات.

ISO 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

ISO 17096 لأدوات الرفع.

ISO 12100 تقييم المخاطر.

ثانيًا: مقال عن حوادث معدات الرفع وفقًا لمعايير OSHA وISO:

الحوادث المرتبطة بمعدات الرفع في المشروعات الإنشائية وفقًا لمعايير OSHA وISO.

أسباب الحوادث وفقًا لـ OSHA وISO:

وفقًا لهذه المعايير، فإن الأسباب الرئيسة للحوادث تشمل:

تجاهل حدود الحمولة القصوى (SWL).

عدم إجراء الفحص اليومي والدوري للمعدات.

تشغيل المعدات بواسطة أشخاص غير مؤهلين.

صَغَف التواصل بين المشغل وإشارات الرفع (Rigger / Signalmen).

العمل بالقرب من خطوط الكهرباء دون عزل.

غياب خطة رفع معتمدة.

أسباب شائعة مدعومة علميًا:

صَغَف التواصل، أو
خطط رفع غائبة.

تجاوز الحمولة أو بيئة
غير آمنة (حرارة، إضاءة
ضعيفة).

فشل في الفحص؛ مثل:
براغي مَعِيبة في حوادث
حديثة.

تشغيل غير مؤهَّل:
(72%) من الإصابات
بسبب إجراءات غير كافية.

متطلبات OSHA الأساسية لمعدات الرفع:

تنصُّ معايير OSHA على ما يلي:



مَنَع التحميل الزائد تحت أيِّ
ظرف.

إجراء فحص يومي قبل
التَّشغيل، وفحص دوري موثَّق.

تدريب واعتماد مشغَّلي
الرافعات رسميًا.

إيقاف عمليَّات الرفع في الظروف
الجوية الخطرة.

الحفاظ على مسافات أمان من
خطوط الكهرباء.

مَنَع الوقوف أو المرور أسفل
الأحمال المعلقة.

متطلبات ISO للسلامة في الرفع:

تُركّز معايير ISO على النظام الإداري والفني، وتشمل:



تحديد المخاطر وتقييمها قبل كلّ عملية رفع.

استخدام معدّات رفع مطابقة للمواصفات القياسية.

توثيق إجراءات التشغيل والصيانة.

التأكّد من صلاحية السلاسل والحبال ووسائل الربط.

التّحسين المستمر لنظام السلامة المهنية.

إجراءات الوقاية وَفَق المعايير الدولية:

لنّج الحوادث، تُوصي OSHA و ISO بما يلي:

إعداد Lifting Plan معتمد لكلّ عملية رفع.

تحديد أدوار واضحة (مشغّل - ربط - إشارة - مشرف).

استخدام معدّات الوقاية الشخصية (PPE).

وُضْع لافتات تحذيريّة، ومناطق عزل.

تسجيل الحوادث وتحليل أسبابها لنّج تكرارها.



مقترحات وقائية:

1 اغتَمِدْ خطط رفع (Lifting Plan) تشمل حساب مركز الثقل، واختبار الحمولة قبل الرفع.

2 طَبِّقْ تدريبًا دوريًا للمشغَّلين ورباط الإشارات (rigger/signalman)، مع استخدام إشارات يدوية موحَّدة.

3 أَضِفْ فحوصات بصرية يومية للحوال والسلاسل، وإيقاف العمل في رياح < 32 كم/ساعة.

4 استخدم تقنيات حديثة؛ مثل: أجهزة إنذار تلقائي للحمولة، أو AI للكشف عن المخاطر، مدعومةً بـ ISO 45001 لإدارة السلامة.



الخاتمة:

في الختام، يُعدُّ الالتزام الصارم بمعايير OSHA و ISO في إدارة معدّات الرفع أمرًا حاسمًا لمنع الحوادث في المشروعات الإنشائية؛ حيث يُقلِّل من الخسائر البشرية والمادية، وتشير الدّراسات إلى أنّ الالتزام ببرامج السلامة والتدريب وُفق معايير OSHA يُقلِّل بشكل كبير من معدلات الحوادث والإصابات، وعبر التدريب والفحوصات الدورية يُعزّز هذا النهج ليس فقط سلامة العاملين، بل يضمن استمراريّة المشروعات وكفاءتها الاقتصادية؛ ممّا يجعله استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الصناعة الإنشائية.

إنّ الالتزام بمعايير OSHA و ISO في استخدام معدّات الرفع يُقلِّل بشكل كبير من الحوادث في المشروعات الإنشائية، ولا يقتصر ذلك على حماية الأرواح فحسب، بل يضمن استمراريّة العمل، وتقليل الخسائر، ورفع كفاءة الأداء العام للمشروعات.

المصادر:

03 02 01



م/ تامر عبد الحميد محمد ريشة.



- مهندس أمن وسلامة لمشروعات شركة GATE للمقاولات العامّة بدولة الكويت.
- حاصل على درجة الماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية.

ملف العدد



دور وحدود مختّطي السلامة في التعامل مع الصحة النفسية والمخاطر النفسية الاجتماعية في بيئة العمل

تشهد بيئة العمل المعاصرة تزايد الاهتمام بالصحة النفسية إلى جانب السلامة الجسدية، فلم تُعد السلامة والصحة المهنية مقتصرَةً على دَرء المخاطر الفيزيائية والكيميائية فحسب، بل اتَّسع نطاقها ليشمل المخاطر النفسيَّة التي قد يتعرَّض لها العاملون. وتُعرَّف الصحة النفسية (Mental Health) بأنَّها: «حالةٌ من الرفاهية العقلية التي تُمكن الناس من التعامل مع ضغوط الحياة، وتحقيق قدراتهم، والتعلُّم الجيِّد، والعمل بشكلٍ جيِّد، والمساهمة في مجتمعهم».

أمَّا المخاطر النفسيَّة الاجتماعيَّة (psychosocial hazards)، فهي: «تهديدات تنشأ عن سوء تصميم العمل، أو تنظيمه، أو بيئته الاجتماعيَّة، وتتجاوز المجال الجسدي لتؤثِّر على الصحة النفسية للموظفين».



في عام 2022 كانت الصحة النفسية خامس أكثر الأسباب شيوعًا للغياب عن العمل بسبب المرض، بنسبة (7.9%) من الحالات، كما يذكرون أنه: «أصبحت الصحة النفسيَّة الآن السبب الأكثر شيوعًا للحالات التي تُعيقُ العمل بين مَنْ تبلغ أعمارهم (44 عامًا)، أو أقل...»، ومن هنا برزت أهميَّة عدم إغفال المخاطر النفسيَّة عند تقييم بيئات العمل؛ نظرًا لتأثيرها للموس على صحة العاملين وأدائهم.

حسب ما جاءت به منظمة الصحة العالمية (2024) بيئات العمل السيئة، بما في ذلك التمييز، وعدم المساواة، وأحمال العمل المفرطة، وانخفاض التحكم في الوظيفة، وانعدام الأمن الوظيفي، كلُّها تُشكِّل خطرًا على الصحة العقلية.

وتُعدُّ هذه المخاطر من أبرز التَّحديات الحديثة في ميدان السلامة المهنيَّة، والجدير بالذِّكر أنَّ منظمة الصحة العقلية البريطانية (2022) ذكرت أنَّ

بينما لو أردنا تعريف معنى (السلامة)، فالأمر صعبٌ نوعًا ما، وهنالك عدَّة تعريفات في الأدبيَّات العلميَّة، ولكن لتسهيل وصول الفكرة إلى القارئ، سأختار تعريفًا بمنظور مستقبلي، ف (السلامة): «هي إجراءات أو أنشطة استباقية تهدف إلى منع الإصابات»، ويُركِّز هذا المنظور المتطع للمستقبل على التدابير والمبادرات المتَّخذة لضمان سلامة بيئات العمل القادمة. وتشمل مخاطر الصحة النفسية



أيضاً العلاقة الوثيقة بين العوامل النفسية والاجتماعية في بيئة العمل، وكل من اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، والصحة البدنية، وضعف التركيز والانتباه، وارتفاع معدلات الحوادث والإصابات، وأخيراً تأثيرها على أداء الموظفين وإنتاجيتهم، ثم نختتم بتوضيح الدور المهني المنشود لأخصائي السلامة في إدارة هذه المخاطر ضمن نطاق تخصصهم، مع تقديم توصيات مهنية وتنظيمية مبنية على الأدلة.

المؤهل في مشاكل الصحة النفسية، وما قد ينجم عنه من عواقب سلبية على العاملين والمؤسسات، وفي هذا السياق تهدف هذه المقالة إلى استعراض متكامل لحدود تدخل مختصي السلامة في قضايا الصحة النفسية، مع التأكيد على مخاطر التجاوز غير المدروس لهذا الدور، وكذلك تسليط الضوء على أهمية التعامل العلمي مع المخاطر النفسية، والنفسية الاجتماعية، وعلاقتها بصحة وأداء العاملين، وسنستعرض

وبالتوازي مع هذا الاهتمام المتصاعد، ثار جدل حول حدود دور أخصائي السلامة تحديداً في التعامل مع قضايا الصحة النفسية للعاملين، فعلى الرغم من موقعهم المتميز لملاحظة الضغوط النفسية في بيئة العمل، إلا أن اختصاصهم العلمي والتدريبي يتركز بالأساس على جوانب السلامة المهنية التقليدية؛ كالتعرف على مصادر الخطر المادي، وتقييمها، وضبطها. ومن جهة أخرى، توجد مخاوف مهنية وأخلاقية من التدخل غير

التأهيل المهني لمختصي السلامة وحدود التدخل في الصحة النفسية:

والكيميائية والبيولوجية في بيئة العمل، وتقييم مستوياتها، وتطبيق حلول هندسية وإدارية للسيطرة عليها، كما تشمل مهامهم توعية العاملين بإجراءات السلامة، والتحقق من امتثال المنشأة لمعايير ولوائح السلامة المهنية.

يعتمد عمل أخصائي السلامة والصحة المهنية (OSH) تقليديًا على خلفية علمية في مجالات (مثل: الهندسة، وإدارة المخاطر المهنية، وتطبيق التشريعات ذات الصلة)، ويتلقى هؤلاء المختصون تدريبًا موسعًا في التعرف على المخاطر الفيزيائية



أما في الجانب النفسي، فغالبًا ما يقتصر تأهيل أخصائي السلامة على المبادئ العامة للتعامل مع ضغوط العمل، وكيفية اكتشاف بوادر الإجهاد، أو الاعتلال النفسي بين الموظفين، وهذا التأهيل الأساسي قد يشمل ورش عمل توعوية حول الضغوط، والعمل تحت الإجهاد، أو دورات في الإسعافات الأولية النفسية التي تعلم كيفية الاستجابة الأولية لحالات الصّيق النفسي الحادة في موقع العمل.

وعلى الرغم من أن بعض الجهات الأكاديمية المحلية أصبحت تشمل الصحة النفسية المهنية ضمن برامجها الأكاديمية، إلا أن هذا التأهيل لا يرتقي إلى مستوى التدريب التخصص في العلاج النفسي أو الاستشارة الإكلينيكية، مما يحدد بوضوح دور أخصائي السلامة عند التعامل مع مشكلات الصحة النفسية للعاملين. فالأخصائي ليس طبيبًا نفسيًا ولا مستشارًا معتمدًا في الصحة العقلية، وبالتالي ينبغي أن يقتصر نطاق تدخله على الدعم الأولي والتوجيه، دون الخوض في التشخيص أو العلاج.



السلامة من ناحية الوعي بخطر الظروف غير الآمنة التي قد تنشأ عنها، ولكن دون تجاوز ذلك إلى محاولة إدارة المشكلات النفسية إكلينيكيًا، أي إنَّ على مسؤول السلامة التنسيق مع قسم الموارد البشرية، أو طبيب الصحة المهنية، أو أخصائي نفسي عند ملاحظة عاملٍ يواجه اضطرابات نفسية، بدلًا من أن يتولَّى بنفسه دور العلاج. وهذا التحديد للحدود المهنية لا يحمي الموظفين فحسب، بل يحمي أيضًا أخصائي السلامة نفسه من تجاوز صلاحيَّاته العلمية والقانونية، فهو ملزمٌ -وَفَقَّ أخلاقيات المهنة- بعدم ممارسة ما يتجاوز نطاق خبرته وتدريبه، حفاظًا على سلامة العامل وصحته.

وتؤكد الأدبيَّات المهنية على أهمية التزام أخصائي السلامة بحدود نطاق ممارسته عند التعامل مع قضايا نفسية، فقد أوصى خبراء الصحة المهنية بأن يقتصر دور متخصص السلامة في مجال الصحة النفسية على رُصد عوامل الإجهاد في بيئة العمل، والتوعية بها، والتخفيف من مُسبِّباتها بالتعاون مع الإدارة، مع إحالة الموظَّفين الذين يُعانون من مشكلات نفسية إلى جهات الاختصاص للعلاج والدعم المتخصص، وبحسب استطلاع أجرته مجلة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (2018)، أجمع المختصُّون (52% - عدد العينة غير معروف) على أنَّ فهم حالة العامل النفسية جزءٌ من مسؤوليات مسؤول

المخاطر الناجمة عن تجاوز نطاق التخصص:

إنَّ محاولة أخصائي السلامة التصدِّي لمشكلات الصحة النفسية للعاملين دون التأهيل المطلوب قد تُفضي إلى عواقب سلبية متعددة الأوجه:

أولاً:

من منظور صحة العامل: قد يؤدي التدخل غير المؤهل إلى تقديم تقييمات، أو نصائح خاطئة تفاقم حالة الموظف بدل تحسينها، فمثلاً: قد يسيء مسؤول السلامة تقدير خطورة حالة الاكتئاب أو القلق لدى أحد العاملين، فيتعامل معها باستخفاف، أو يُقدِّم حلولاً سطحية ليست قائمةً على أسس علمية؛ ممَّا قد يدفع العامل إلى مزيدٍ من العزلة، أو يُثنيه عن طلب المساعدة المتخصصة.

ثانيًا:

هناك مخاطر تتعلّق بالسريّة والثقة؛ فالعامل الذي يشارك مشكلاته النفسيّة مع شخص غير مؤهل قد لا يخطى بحماية الخصوصية الواجبة، أو بالتفهم العلاجي الصحيح؛ ممّا قد يزعزع ثقته بمنظومة الدعم في مكان العمل.

ثالثًا:

من الناحية المهنية والتنظيمية، قد يتسبّب تجاوز أخصائي السلامة لدوره في تضارب الصلاحيات مع قسم الموارد البشرية، أو وحدة الرعاية الصحية المهنية في المؤسسة، وهذا التضارب قد يُربك قنوات الدعم المتاحة، ويؤدّي إلى إهمال بعض الحالات، أو تكرار غير فعّال للجهود.

رابعًا:

هناك جانب قانوني وأخلاقي مهم، فتقديم المشورة، أو الخدمات النفسية بشكل غير مرخص قد يُعرّض الشركة وأخصائي السلامة لمسؤولية قانونية إذا ما أُصيب الموظف بضرر نتيجة نصائح غير سليمة، ويشير بعض التقارير إلى أن غياب التأهيل والتدريب اللائق يجعلان المديرين ومسؤولي السلامة غير مُستعدين للتعامل مع قضايا الصحة النفسية لدى الموظفين؛ ممّا يعني أن محاولاتهم قد تأتي بنتائج عكسية، وقد حذّر متخصصون في مجال الصحة النفسية من أن الاعتماد على أفراد غير مؤهلين في تقديم الدعم النفسي قد يُسبّب ضررًا أكثر ممّا ينفَع في بعض الحالات الحسّاسة.

نظرًا لعدم إلامهم بالأساليب العلاجيّة الصحيحة، وحدود التدخّل الآمن، وبالتالي: فإنّ تجاوز أخصائي السلامة لدوره المرسوم لا يُخلّ بمبدأ التخصصية فحسب، بل قد يُشكّل في حدّ ذاته خطرًا مهنيًا على صحة العامل النفسية، وعلى سُمعة المنظمة والتزامها برعاية مُوظّفيها. ومن هنا تبرز ضرورة وُضْع بروتوكولات واضحة في بيئات العمل تُحدّد متى يجب على مسؤول السلامة تسليم زمام الأمور إلى المختصّين النفسيين، وضمان وجود قنوات إحالة ودعم محترفة، وسهولة الوصول للعاملين.

المخاطر النفسية والاجتماعية وتأثيرها على الأداء والتركيز والإصابات والصحة الجسدية:

تشير أعداد متزايدة من البحوث إلى أن العوامل النفسية الاجتماعية في العمل ليست مجرد اعتبارات ثانوية، بل هي عوامل جوهرية تؤثر بشكل ملموس على سلامة وصحة وإنتاجية العامل، وفي هذه المراجعة العلمية نستعرض العلاقة بين التعرض للمخاطر النفسية الاجتماعية في بيئة العمل، وكل من الأداء الوظيفي، وقدرة العامل على التركيز والانتباه، ومعدلات الحوادث والإصابات، وصحة الجهاز العضلي الهيكلي للعاملين.

1 الأداء الوظيفي والإنتاجية: إن الصحة النفسية للعامل هي ركن أساسي في مستوى أدائه وكفاءته، فعندما يعاني الموظفون من ضغوط نفسية مستمرة، أو بيئة عمل تنطوي على توتر وصراعات، ينعكس ذلك سلباً على إنتاجيتهم، وجودة عملهم، وقد وجدت الدراسات أن ضعف الصحة النفسية يرتبط بترجع الإنتاجية، وارتفاع معدل دوران الموظفين (Employee Turnover)، وانخفاض مستوى الأداء الوظيفي؛ إذ إن القلق والاكتئاب والإجهاد المزمّن تستنزف طاقة العامل ودافعيته، فيعجز عن تحقيق نفس مستوى التركيز والإبداع كما في الظروف الطبيعية، وعلى النقيض: أظهرت أدلة أن تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل يحسّن الرضا الوظيفي، ويعزّز التعلم الجماعي والأداء، فالموظف الذي يشعر بالدعم النفسي والأمان التنظيمي يكون أكثر قدرة على استثمار كامل إمكاناته في العمل، ومن هنا يتّضح أن إغفال المخاطر النفسية الاجتماعية لا يضرّ بصحة العامل فقط، بل يُعوّض أيضاً الأهداف الإنتاجية للمؤسسة على المدى البعيد.

2 التركيز والانتباه والسلامة: تؤثر الضغوط النفسية والإجهاد (Fatigue) بشكل مباشر على العمليّات المعرفية للعامل؛ مثل: قدرته على التركيز، واتخاذ القرارات السليمة، والإجهاد العالي في العمل يمكن أن يُضعف الذاكرة قصيرة الأمد، ويُشوّت الانتباه، ويُبْطِئ القدرة على معالجة المعلومات بفعالية، ونتيجة لذلك: تزداد احتمالية ارتكاب الأخطاء، وتفتوت الإشارات التحذيرية للمخاطر، على سبيل المثال: قد يفقد العامل المُزهق ذهنياً انتباهه لثوان أثناء تشغيل آلة خطرة، أو قيادة مركبة، فتحدث الكارثة، وقد بيّنت أبحاث في صناعات عالية الخطورة أن العمال الواقعين تحت ضغط مرتفع أكثر عُرضة لارتكاب سلوكيات غير آمنة، والانخراط في ممارسات خطيرة تقود لحوادث وإصابات جسيمة، ومن هنا يتّضح أن انتباه العامل، وصلابة تركيزه لها علاقة وثيقة بسلامته وسلامة زملائه. إن بيئة العمل المجهدة نفسياً تعني عاملاً أقلّ يقظة، وبالتالي بيئة أقلّ أماناً، وعلى العكس: عندما يشعر الموظف بالراحة النفسية والدعم، يكون أكثر حذراً وانتباهاً للتفاصيل؛ ممّا يُقلّل من احتمالات الحوادث.

3 الحوادث والإصابات: إن غياب الشعور بالأمان والدعم يساهم في خلق توتر مستمرّ، ممّا قد يدفع العامل إلى ارتكاب هفوات أو المجازفة دون وعي. وقد يؤدي الإجهاد المزمّن أيضاً إلى إرهاق بدنيّ وذهنيّ، فتتباطأ استجابة العامل وتضعف انتباهه، وهي عوامل تزيد من خطر الحوادث. وفي المقابل، تبين أن المؤسسات التي تتبنّى ثقافة تركز على الصحة النفسية للعاملين وتوفّر لهم الدعم، تشهد انخفاضاً في معدلات الحوادث وارتفاعاً في مؤشرات الامتثال لإرشادات السلامة. كما تدفع التكلفة البشرية والاقتصادية للحوادث (إصابات وخسائر إنتاجية) بقوة نحو ضرورة معالجة أسبابها الجذرية، التي قد تكون نفسية وتنظيمية بقدر ما هي تقنية أو مادية. بمعنى آخر، إذا كانت بيئة العمل سامة نفسياً وتعاني من توتر متصاعد، فلن تكفي معدات الحماية الشخصية أو اللوائح الصارمة وحدها لمنع الحوادث أو التخفيف من حدّتها، ما لم يُعالج جوهر المشكلة المتمثل في الضغوط النفسية. ولذلك، بات من الضروري دمج تقييم مخاطر الإجهاد والاحتراق النفسي (الاحتراق الوظيفي) ضمن برامج إدارة المخاطر الشاملة للحدّ من الإصابات.



4 **الصحة البدنية واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي:** قد يبدو للوهلة الأولى أنَّ المشكلات النفسية منفصلة عن الإصابات الجسدية، إلا أنَّ الأدلة تظهر ترابطًا وثيقًا بينهما، خاصةً فيما يتعلق باضطرابات العضلات والعظام الناجمة عن العمل، فعند تعرُّض العامل لإجهاد نفسي طويل الأمد، يدخل الجسم في حالة استجابة فسيولوجية للتوتر: يفرز هرمونات مثل: الكورتيزول، وترتفع نبضات القلب وضغط الدم، ويتشجَّع الجهاز العضلي، وهذه الاستجابة الدفاعية الطبيعية لها تكلفة بدنية؛ إذ يزداد توتر العضلات، ويقلُّ مُعدَّل استرخائها حتى أثناء فترات الراحة، ونتيجةً لذلك، قد يُصبح العامل أكثر عُرضَةً لآلام الظهر والرقبة والكتفين، بل وقد يميل إلى استعمال قوَّة أكبر، أو وضعيَّات جسدية غير مريحة أثناء العمل تحت الضغط، وتشير أبحاث السَّلامة الحيويَّة إلى أن الضُّغوط النفسية المزمنة يمكن أن تُسهم في نشوء اضطرابات عضليَّة هيكلية، أو تفاقم إصابات جسدية قائمة، فالإجهاد النفسي قد يُطيل فترة شفاء الإصابات، أو يجعل الألم العضلي أكثر حدَّة من خلال زيادة حساسية الجهاز العصبي للألم، كما أن اضطراب النوم الناتج عن القلق، أو التفكير الزائد يُخرم الجسم من فرصة التعافي ليلاً؛ ممَّا يؤدِّي إلى إرهاق بدنيٍّ مستمر، وتراجع في القدرة على التجدُّد الخلوي. ومن زاويةٍ أخرى: قد تدفع بيئات العمل عالية التوتر الموظَّفين إلى إهمال صحتهم البدنية (نقص ممارسة التمارين، أو سوء التغذية)؛ ممَّا يجعلهم أكثر عُرضَةً للإصابة والأمراض، وبناءً على ما سبق: يتبيَّن جليًّا أن الصحة النفسية والجسدية للعامل كلٌّ لا يتجزَّأ، فالمخاطر النفسية الاجتماعية في العمل قد تتجسَّد نتائجها في اضطرابات عضلية هيكلية، وحوادث وإصابات فعليَّة، وليس فقط في شكاوى معنويَّة.

دور مختصّي السلامة في إدارة المخاطر النفسية الاجتماعية ضمن تخصصهم:

في ظلّ التأثير البالغ للمخاطر النفسية الاجتماعية على سلامة وصحّة العاملين كما أوضحت، برز دورٌ جديد وحيوي لمسؤولي السلامة يتمثّل في المساهمة بإدارة هذه المخاطر داخل بيئة العمل، لكن هذا الدور يجب أن يُؤدّى بتوازن دقيق يضمن عدم تجاوز المختص نطاق خبرته، ويمكن تلخيص مهام أخصائي السلامة في هذا الصّدد ضمن مستويين رئيسيين: مستوى وقائي تنظيمي، ومستوى دعمي تنسيقي.



إنّ اتّباع هذه الإرشادات يُمكن أخصائي السلامة من معالجة أسباب الإجهاد من المنبع (بيئة العمل، وظروفه) بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع النتائج، وتشمل الإجراءات التنظيميّة الفعّالة في هذا السّياق: إشراك الموظّفين في صنّع القرار، وتعزيز استقلاليتهم، ضمان وضوح الأدوار، وتوفّعات العمل، ورعاية التوازن بين العمل والحياة الشخصيّة، وتوفير موارد كافية لدعم الموظّفين في الأزمات.

لمنع الإرهاق، وتحسين التواصل الداخلي، وتعزيز ثقافة عمل داعمة. وقد أصدرت المنظمة الدوليّة للمعايير ISO 45003 -ولست هنا بصدد انتقاد وتقييم المعيار، فقط أذكره للقارئ كمرجع دوليّ- والتي تُقدّم إطاراً منهجياً لمساعدة المؤسسات على تحديد المخاطر النفسية الاجتماعية، وتقييمها، وضبطها جنباً إلى جنب مع مخاطر السلامة التقليدية.

فعلى المستوى الوقائي التنظيمي، يقع على عاتق مسؤولي السلامة تضمين العوامل النفسيّة الاجتماعية ضمن تقييمات مخاطر بيئة العمل الدورية، أي إنّ عملية تحديد المخاطر (Hazard Identification) ينبغي أن تشمل مصادر الإجهاد النفسي؛ مثل: ضغط العمل، وساعات العمل الطويلة، والضّراعات التنظيمية، وعند رُصد هذه العوامل، يتعاون أخصائي السلامة مع الإدارة لوضع ضوابط (Control Measures) مناسبة؛ كإعادة توزيع أحمال العمل

لقد وجدت الدراسات أنه عندما تُديرُ أماكن العمل مخاطرها النفسية الاجتماعية بشكل جيّد، وتدعم الصحة العقلية للموظفين، فإنّها تجني تحسّناً في معنويات العاملين، وانخفاضاً في التغيب والإصابات، وتكلفة التعويضات، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، وهذا بالضبط ما يسعى إليه أخصائي السلامة الاستباقي: خلق بيئة عمل صحية نفسياً تُسهم في الوقاية من الحوادث والأمراض قبل وقوعها.



-بغض النظر عن مدّتها- هُم الموارد البشرية، والمدير المباشر للموظف)، ويتعاون مسؤول السلامة مع إدارة الموارد البشرية والأطباء والمستشارين لضمان حصول الموظف على الدعم الشامل.

وضمن هذا الفريق، يضمن أخصائي السلامة -بالتعاون مع الموارد البشرية الإدارة المباشرة للموظف- ألا تتحوّل بيئة العمل نفسها إلى عائق في طريق تعافي الموظف غير تخفيف مصادر الضغط الواقعة على ذلك العامل إنّ أمكن مؤقتاً، ومراعاة حالته في ترتيبات السلامة (مثل: عدم تكليفه بمهام شديدة الخطورة وهو تحت إجهاد نفسي)، كذلك يلعب مسؤول السلامة دوراً في تثقيف زملاء العمل، وتشجيع ثقافة التعاطف، وعدم الوصمة تُجاه مَنْ يمرّون بصعوبات نفسية، ما يخلق مناخاً أكثر تقبُّلاً للمصارحة، وطلب المساعدة دون خوف.

أثماً على المستوى الداعمي التنسيقي، فيتمثّل دور أخصائي السلامة كحلقة وصل تربط العاملين بمصادر المساعدة المتخصصة عند الحاجة، فهو بحكم موقعه الميداني قد يكون أول مَنْ يلاحظ علامات الاحتراق النفسي، أو المعاناة لدى أحد الموظفين، وفي هذه الحالة ينبغي له التصرّف بحساسية ومسؤولية: يستمع إلى مخاوف الموظف، ويدعمه معنوياً بشكل أولي، ثم يوجّهه نحو الجهات المهنية المؤهلة داخل المؤسسة، أو خارجها، وقد يكون ذلك عبر برنامج مساعدة الموظفين (Employee Assistance Program) إنّ وُجد، أو عبر إحالة الموظف إلى طبيب مهني، أو أخصائي علم نفس صناعي، وبالتوازي: يمكن لأخصائي السلامة التنسيق مع قسم الموارد البشرية لتنفيذ سياسات داعمة؛ كمراجعة ظروف العمل لذلك الموظف، أو منحه إجازة استشفاء عند اللزوم (مَنْ يقوم بإعطاء الموظف الإجازة

إنَّ أخصائيي السلامة يمكنهم اتّخاذ خطوات بسيطة لكن فعّالة؛ مثل: رفع الوعي لدى العمال حول قضايا الصحة النفسية، وأهميّة الاعتناء بالرفاه النفسي، كما يأتي دور الموارد البشرية في تشجيع فتح حوارات حول الضغوط لتكسير حواجز الوصمة، وبناء ثقافة تنظيمية تُقدّر الصحة النفسية كجزء من السلامة الشاملة، وهذه الأنشطة تقع تمامًا ضمن صميم دورهم التوعوي والوقائي دون أن تتحوّل إلى تقديم علاج فعلي، وبذلك ينجح أخصائي السلامة في إدارة المخاطر النفسية الاجتماعية - بالتعاون مع الموارد البشرية - كأي مخاطر مهنيّة أخرى عبر إجراءات جماعية ونظامية، في الوقت الذي يُترك فيه العلاج الفردي والتدخل العلاجي للمختصين المرخصين.

الخاتمة والتوصيات:

الالتزام الصارم بحدود الاختصاص المهني، فعلى مختصّ السلامة أن يعمل كخطّ الدفاع الأول في رُصد عوامل الإجهاد، ومنع تفاقمها تنظيميًا بالتعاون مع الإدارات الأخرى، وأن يكون عامل تمكين يدفع المؤسسة لتبني ثقافة إيجابية داعمة للصحة النفسية، وفي الوقت ذاته: عليه أن يتجنّب القيام بدور المُعالج النفسي الذي يتجاوز تأهيله؛ منعًا لإلحاق ضرر غير مقصود بالموظفين، أو انتهاك أخلاقيات الممارسة المهنية.

وبناءً على ما تقدّم، يمكن تقديم التوصيات التالية لضمان إدارة فعّالة وآمنة للمخاطر النفسية الاجتماعية في أماكن العمل:

الحالي، وكما يتداوله الكثير من المؤتمرات والجهات، فقد كشف الاستعراض أعلاه أنَّ المخاطر النفسية، والنفسية الاجتماعية في بيئة العمل لها آثارٌ واسعة النطاق على صحة العامل الجسديّة والنفسية، وأدائه المهني وسلامته؛ لذا فإنّ إدماج هذه المخاطر ضمن استراتيجيات إدارة السلامة والصحة المهنية، أو ضمن استراتيجية للموارد البشرية، وهو الأنسب على الأغلب، لم يُعدّ ترفاً، بل هو جزء لا يتجزأ من واجبات أرباب العمل نحو موظّفيهم، وفي هذا الصدد يقع على عاتق مختصّي السلامة دورٌ محوري في الريادة الوقائيّة حيال ضغوط العمل، وظروفه النفسية المنظمة، ولكن مع

قبل أن أخوض في الخاتمة والتوصيات، فموقفي تجاه تبني الصحة النفسية كجزء من إدارة السلامة لا يزال ثابتاً، وهو عدم التأييد إلا بشروط، وأتحدّث هنا عن نفسي، فقد حصلتُ على تدريب في مرحلة البكالوريوس والمجستير للتعامل مع المخاطر النفسية الاجتماعية، والحد منها، ولكن لا أزعّم قدرتي على التعامل مع الضغوطات النفسية، والاحتراق الوظيفي، أو ما شابهه من أمورٍ لا يستطيع علاجها إلا الأخصائي النفسي، أو مَنْ حصل على تدريب بنفس المستوى أو أفضل.

ختاماً، يتّضح أن تحقيق التكامل بين السلامة المهنية والصحة النفسية للعاملين بات ضرورةً ملحّةً في عصرنا

1 **تطوير سياسات مؤسسيّة واضحة:** ينبغي أن تضع كلّ منظمة سياسةً رسميةً تعترف بالصحة النفسية كجزء من برنامج الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، تُحدّد فيها أدوار كلّ من قسم السلامة، والموارد البشرية، والخدمات الصحية المهنية (إن وُجدت) في التعامل مع قضايا الضغوط النفسية، وهذه السياسة يجب أن تؤكّد آليّة الإحالة إلى مختصّين مُرخصين عند الحاجة، وتُشجّع الموظفين على طلب المساعدة دون خوفٍ من التمييز (يجب أن يُعمل بالسياسة وتُطبّق، وألاً تكون حبراً على ورق فقط).

2 **تدريب أخصائيي السلامة على الصحة النفسية المهنية:** يُوصى بأن يحصل مسؤولو السلامة على تدريبٍ متخصص (مثل: دورات إدارة المخاطر النفسية الاجتماعية، أو شهادة معيار ISO 45003) لتعزيز فهمهم فقط لهذه المخاطر، وأساليب الإحالة فيها، ولا أُحبّذ التدريب على مهارات الإسعاف النفسي الأوّلي؛ لأنّ الأبحاث العلمية حول فعاليّته ليست ذات موثوقية عالية.



3

❖ تشكيل فريق دعم متعددة التخصصات لضمان عدم انفراد غير المختصين باتخاذ قرارات في قضايا الصحة النفسية، ومن المفيد إنشاء فريق عمل تضم إلى جانب مسؤولي السلامة كلاً من: طبيب مهني، أو أخصائي نفسي (بالتعاون مع شركات التأمين مثلاً)، ومستشار موارد بشرية، وتتولى هذه الفرق مراجعة حالات الإجهاد أو الحوادث ذات البُعد النفسي، واقتراح إجراءات تدخل شاملة.. إنَّ عمل الفريق يضمن توزيع المهام بحيث يعالج كل مختص الجانب الواقع ضمن مجاله، فيتكامل الجهد دون تجاوزات.

4

❖ تعزيز ثقافة الوقاية النفسية: على المؤسسات أن تبني ثقافةً داخليةً تُشجّع التوازن الوظيفي، ودعم الزملاء لبعضهم، ويمكن ذلك من خلال حملات توعية دورية حول مخاطر الإجهاد، وكيفية إدارته، وتفعيل قنوات تواصل تُمكن الموظفين من التعبير عن مخاوفهم بشكل آمن، وأظهرت الأبحاث أنَّ بيئة العمل الداعمة نفسياً تُسهم في أداء أفضل، وتحسّن الصحة العامة للعاملين، وبالتالي فهي استثمار في رأس المال البشري لا يقلُّ أهميةً عن إجراءات السلامة التقليدية.

5

❖ المتابعة والتقييم المستمر: تمامًا كما تتم مراجعة سجلات الحوادث والإصابات لتحسين إجراءات السلامة، يجب أيضاً متابعة مؤشرات الإجهاد، والرضا الوظيفي، وقياس فعالية التدخلات النفسية الاجتماعية، ويمكن اعتماد استبيانات دورية لقياس مستوى الضغوط، مثل: An Organizational Stress Screening Tool (ASSET) المبنية على الأدلة، ومراقبة معدلات التغيب، ودوران الموظفين كمؤشرات غير مباشرة.

إنَّ التحسين المستمر في هذا المجال يضمن بقاء بيئة العمل مَرِنَةً وقادرةً على التكيف مع التحديات النفسية. وفي النهاية، إنَّ سلامة العامل الشاملة (البدنية، والنفسية) هي مسؤولية تشاركية تتطلب وعيًا وتنظيمًا والتزامًا من جميع الأطراف، وأخصائي السلامة، وأخصائي الصحة المهنية، والطبيب المهني، والموارد البشرية والإدارة المباشرة، بخبرتهم التقنية ونظرتهم الشمولية للمخاطر، مُؤَهَّلِينَ ليلعبوا دورًا قياديًا في دَفْع هذا التغيير الإيجابي داخل أماكن العمل، شرط أن يكون ذلك ضمن إطارٍ من الاحترافية، واحترام حدود التخصص، وبهذا التوازن يمكن للمؤسسات أن تُحقِّق أفضل معادلة: بيئة عمل آمنة وصحية بكلِّ جوانبها، وعاملون يتمنَّعون بالرفاه النفسي والجسدي الذي يُمكنهم من العطاء والإنتاج بأقصى طاقاتهم.

المراجع:



Board of Certified Safety Professionals. (2021). BCSP code of ethics. Board of Certified Safety Professionals.



Bezzina, A., Austin, E., Nguyen, H., & James, C. (2023). Workplace psychosocial factors and their association with musculoskeletal disorders: A systematic review of longitudinal studies. *Workplace Health & Safety*, 71(12), 578–588.



Beltran Martinez, K., Nazarahari, M., & Rouhani, H. (2023). Breaking the fatigue cycle: Investigating the effect of work-rest schedules on muscle fatigue in material handling jobs. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 23(24).



British Psychological Society. (2025). What is psychology?



Cartwright, S., & Cooper, C. L. (2002). ASSET: An organizational stress screening tool. Robertson Cooper Limited and Cubiks.



Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2024). An urgent call to address work-related psychosocial hazards and improve worker well-being. NIOSH Science Blog.



Forthal, S., Sadowska, K., Pike, K. M., Balachander, M., Jacobsson, K., & Hermosilla, S. (2022). Mental health first aid: A systematic review of trainee behavior and recipient mental health outcomes. *Psychiatric Services*, 73(4), 439–446.



Hartvigsen, J., Lings, S., Leboeuf-Yde, C., & Bakketeig, L. (2004). Psychosocial factors at work in relation to low back pain and consequences of low back pain; a systematic, critical review of prospective cohort studies. *Occupational and Environmental Medicine*, 61(4).



Margheritti, S., Corthésy-Blondin, L., Vila Masse, S., et al. (2025). Work-related psychosocial risk and protective factors influencing workplace sickness absence: A systematic literature review. Journal of Occupational Rehabilitation.



Mental Health Foundation. (n.d.). Mental health at work: Statistics.



National Safety Council. (2018). What's your opinion: Should mental health in the workplace be part of the safety pro's responsibility? Safety+Health Magazine.



Parhi, D. K., Varma, P., Singh, A., & Surale-Patil, S. A. (2023). Analyzing behavioural health interventions and their impact on occupational safety. Health Leadership and Quality of Life, 2, Article 229.



Sarmiento, L. F., Lopes da Cunha, P., Tabares, S., Tafet, G., & Gouveia Jr, A. (2024). Decision-making under stress: A psychological and neurobiological integrative model. Brain, Behavior, & Immunity - Health, 38.



Techera, U., Bhandari, S., Hallowell, M., & Littlejohn, R. (2020). Impact of worker fatigue on hazard recognition skills. In J. Gambatese (Ed.), Construction Research Congress 2020: Safety, Workforce, and Education (pp. 306-314). American Society of Civil Engineers.



Wellbeing in Your Office. (2023). What should a mental health first aider not do?



World Health Organization [WHO]. (2024). Mental health.



م / علوي أمين آل ماجد



- أول سعودي يحصل على الزمالة الدولية في هندسة العوامل البشرية من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
- أخصائي هندسة عوامل بشرية وصحة مهنية.
- حاصل على الزمالتين الأمريكية والبريطانية في الصحة والسلامة المهنية.
- مدير سلامة إقليمي.

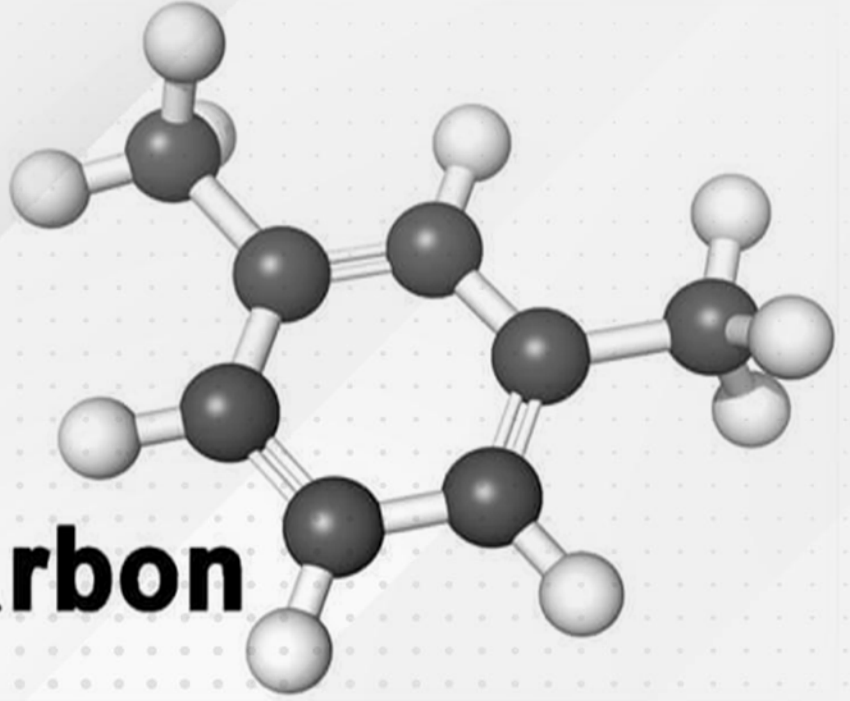
السلامة في قطاع النفط والغاز



4-

تخزين المواد البترولية
في شركات تكرير البترول

تُصنّف خزانات البترول إلى عدّة أنواع رئيسة؛ تشمل: الخزانات العمودية، والأفقية، والكروية؛ حيث تُستخدم الخزانات العمودية لتخزين كميات كبيرة من النفط الخام، أو المنتجات النفطية، والخزانات الأفقية لتخزين كميات أصغر من المنتجات النفطية، أو في محطات الوقود، والخزانات الكروية لتخزين الغازات المُسالّة تحت ضغط عالٍ، ويتمّ تصميمها بحيث تتوافق مع طبيعة المواد المخزونة، وظروف البيئة، مع التأكيد على معايير واشتراطات وقائيّة تُشدّد على توفير مسافات أمان، وأسطح مقاومة للتسريب، وأنظمة تصريف فعّالة، إضافةً إلى تجهيزات متطوّرة لمكافحة الحرائق.



Hydrocarbon

طرق تخزين المواد البترولية السائلة:

هناك طريقتان لتخزين البترول السائل في الخزانات:

2

الخزانات الأفقية.

1

الخزانات الرأسية.

الخزانات الظاهرة فوق سطح الأرض OVER GROUND TANKS



1- الخزانات الرأسية:

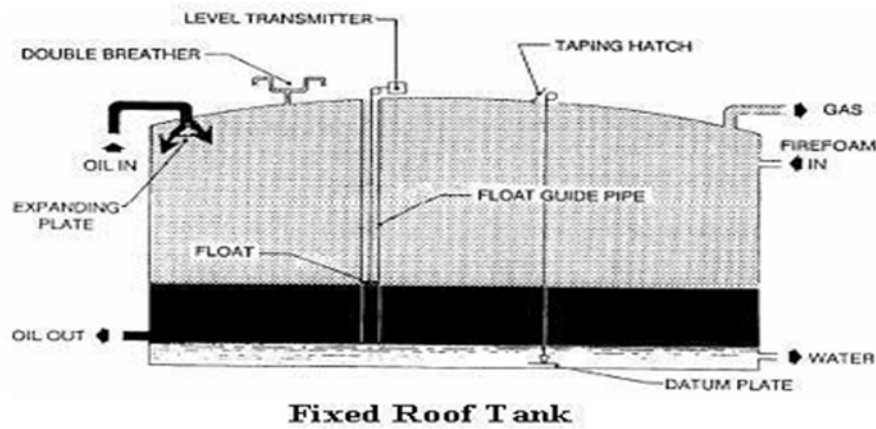
هذا النوع من الخزانات يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع وَفْقًا لنوعي السقف، وهي:

خزانات ذات سقف مزدوج (عائم + ثابت).

خزانات ذات سقف عائم.

خزانات ذات سقف ثابت (مخروطي).

الخزانات ذات السقف الثابت FIXED ROOF TANKS



السقف على شكل محدَّب من معدن رفيع متين سمك 8/1 بوصة، وذلك ليسهل تطايره عند حدوث زيادة في الضغط لتفادي انفجار الخزان.

الخزانات ذات السقف المتحرك:

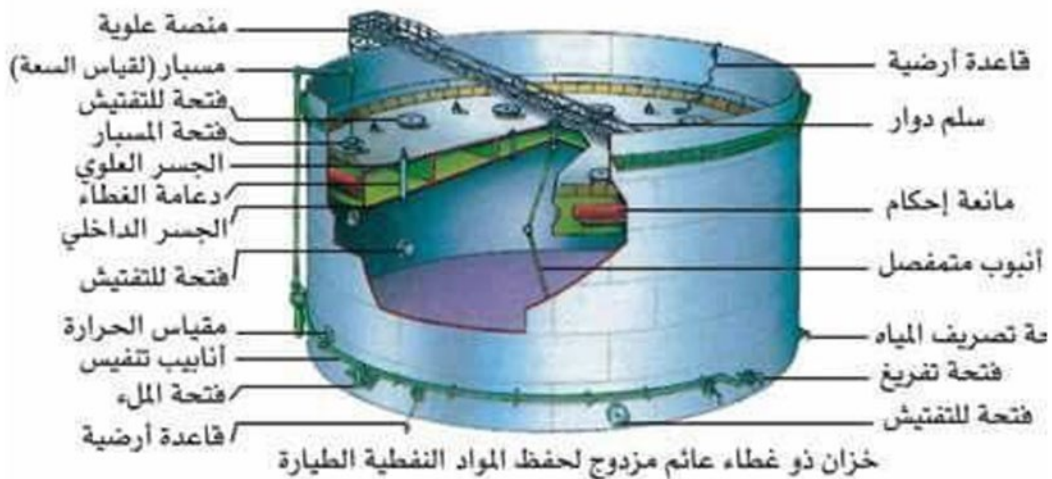
FLOATING ROOF TANKS تستخدم في تخزين السوائل الخفيفة لتفادي تصاعد أبخرة المادة، والسقف عبارة عن سطح من طبقة واحدة أو طبقتين يطفو على سطح الزيت باستخدام عوامات، وذلك لأعلى ولأسفل عند ارتفاع وانخفاض الزيت مع تركيب جوانات من الكاوتشوك المقيوى على حافة السقف لإحكام الغلق.



الخزانات ذات نوعي الأسقف الثابتة والمتحركة FIXED AND FLOATING ROOF TANKS

- ❖ وتستخدم -عادةً- في تخزين الكحوليات والسوائل سريعة التبخر، والتي تنتج أبخرتها في درجات حرارة الجو العادية.
- ❖ **والسقف الثابت:** هو السقف العلوي المُرَكَّب في نهاية جدران الخزان. أمَّا السقف العائم: فهو المتحرك داخل جدران الخزان وفقًا لارتفاع مستوى السائل المخزون بداخلها علمًا بأنَّ هذه النوعية من الخزانات شائعة الاستخدام في محال البترول، وتُستخدم في بعض الأحيان لتخزين البنزين.

تجهيزات الخزانات الرأسية



تُقام هذه الخزانات فوق أرضٍ من الرمال، أو الحجر الجيري، أو على سطح خرساني.

يجب أن يحيط بالسقف درابزين لحماية الصاعدين إلى السقف للصيانة أو التفتيش.

ضرورة وجود سُلم حلزوني للوصول إلى سطح الخزان، ووجود سُلم آخر من سطح الخزان إلى أرضية السقف.

تغطية السقف بطبقةٍ عازلةٍ لحرارة الشمس (أنواع مُعيَّنة من الدهانات المقاومة والعاكسة للحرارة).

تركيب فتحات في المنتصف للتفتيش والصيانة والنظافة، وفتحات للتنفيس يُرْكَب عليها صمامات أمان لتسريب الضغط الزائد.

فتحات للسحب والتغذية لمحتوى الخزان.

تأمين الخزان بوسائل الإنذار الآلي، والإطفاء التلقائي.

جدران الخزانات تتحمّل الحرارة لمدة (6 ساعات) على الأقل.

تُظلى الخزانات بالألوان المناسبة لنوع السوائل المخزونة به.

ملف أو سربنتينة في الجزء السفلي لدفع البخار الساخن لإسالة الزيوت الثقيلة.

أنظمة تقليب المنتج: صمامات التنفيس Breathing valves

جميع أنواع الخزانات لابد أن تُزوّد أسقفها بصمامات تسمح بدخول الهواء في حالة سحب السائل من الخزان، وفي نفس الوقت تقوم بإخراج الهواء وأبخرة السائل في حالة تعبئة الخزان. خط رغوة بمشتملاته من قواذف، وخلاطات، وطملمبات، وصناديق الرغوة. شبكة مياه التبريد تستمدّ المياه من خطّ الإطفاء ذي المصادر العديدة، ومُرَكَّب عليها مجموعة رشاشات التبريد باستخدام المياه.

أنظمة إزالة المياه المتجمعة في القاع أولاً بأول: الخزانات الأفقية Horizontal Tanks



هي خزّانات صغيرة تُحمل فوق قوائم حديدية أو خرسانية بارتفاع من (3 إلى 7 متر)، وتُستخدم في تزويد السيارات الناقلة للبتروول؛ حيث توجد تحتها ممرّات لوقوف السيارات أو القطارات، ويُطلق على مجموعة الخزانات: منصة الشحن. يتمّ تغذيتها من الخزانات الرأسية. تُغطّى الأعمدة الحديدية الحاملة بطبقة عازلة مقاومة للحرارة بالمكان.

تجهيزات وتدابير الخزانات الأفقية

عمل نظام تبريد برزّاز المياه تحت ضغط أعلى المنصّة.

أن تُصمّم وتنفذ الأرضية أسفل الخزان مائلةً؛ لجمع البترول المتسرّب إلى بئارة أرضية.

يلزم إقامة الأرضية أسفل الخزانات من الخرسانة أو الأسفلت، ويُراعى دائماً نظافتها من مخلفات عمليات الشحن والتعبئة.

ضرورة وجود أفراد الإطفاء باستمرارٍ عند التعبئة والتفريغ مزوّدين بأجهزة ومعدّات الإطفاء، وتجهيزات المكافحة.

يحذر وجود أي مواد قابلة للاشتعال بجوار منصّة الشحن.

أن يسمح المكان بدخول السيارات كبيرة السعة، وسهولة مناورتها.

ألاّ يسمح المكان بوقوف أكثر من سيارة واحدة انتظاراً للشحن.

أن يكون موقع المنصة بعيداً عن الخزانات الرئيسة، والأنشطة الخطرة.

أن يكون مسار السيارات بعيداً عن خطوط المواصلات.

التأكّد من وجود جهاز إطفاء بالسيارة، ووجود سلسلة تفريغ الكهرباء الإستاتيكية.

منع التدخين، وإيقاف كلّ مصادر الطاقة ومحركّات السيارات أثناء عملية الشحن.

أن يخصص للسيارات بوابات خاصة للدخول والخروج بشرط عدم مُرورها بجوار أنشطة تُشكّل خطورةً خاصةً.

ضرورة تأمين الأعمدة الحاملة للخزانات من اصطدام أي سيارة بها.

يمكن تخصيص أفراد على وعي بخطورة المكان لإرشاد السائقين عند الدخول والخروج، والوقوف بمنطقة الشحن.

التوصيل الكهربائي بين منصّة الشحن وشاسيه السيارة، كذا بين الشاسيه والأرض مهمّ جدًّا قبل البدء في إجراءات الشحن.

الخزانات الموضوعة تحت سطح Under Ground Tanks



فتحة التفتيش العلوية مغطاة بغطاء معدني مُحكم الغلق.

تُرْكَب ماسورة تهوية تتّصل بالهواء الطلق في مكانٍ بعيدٍ عن مصادر الشرر، وبحيث تكون أعلى من أيّ لهب يمكن أن يصل إليها، وتنتهي بحرف أ ينتهي بمصفاة من السّلك الشبكيّ.

تُوضَع الخزانات داخل حفرة في الأرض، ويُزَدَم حولها وفوقها؛ حيث تُقَرَش الأرض بطبقة سميكة من الخرسانة، ثم يُزَدَم عليها بالرمل الناعم.

كما أنّ الشكل الكروي يحقّق توزيع الإجهادات بصورة متجانسة على جدار الكرة من الداخل.

يُحْمَل الخزان على قواعد حمل حديدية متوافقة مع شكل الخزان، مع إحاطتها بالبناء، أو تحميلها على ركائز خرسانية.

ملحقات الخزان الكروي

- ♦ ماسورتا الملء والتفريغ.
- ♦ صمامات الأمان من ارتفاع الضغط.
- ♦ نظام الحقن الرغوي.
- ♦ كاشف الضغط، وكاشف الحرارة،
- ♦ ماسورة تصفية الرواسب.
- ♦ نظام تصفية المياه.
- ♦ وكاشف المستوى.
- ♦ وسائل تأمين الخزانات.
- ♦ الجدران الحاجزة للزيت.
- ♦ رشاشات مياه التبريد.
- ♦ التأريض في نظام الملء والتفريغ.
- ♦ نظام الإنذار والإطفاء التلقائي.
- ♦ الشلم الحلزوني.
- ♦ نظام التبريد.
- ♦ مانعة الصواعق.

أنظمة الملء والتفريغ Filling & Emptying System

شبكة أو امتداد نظام الملء والتفريغ عبارة عن مجموعة من المواسير بقطر يتناسب مع لزوجة المادة البترولية، وسعة الخزان من الخارج إلى قرب منتصف أرضية الخزان من أسفل. ويُركَّب على مواسير الملء والتفريغ طلمبة، ومحابس عدم رجوع، وأسلاك لتسريب الكهرباء الاستاتيكية، ويوجد نظامان للملء والتفريغ:

النظام الأول:

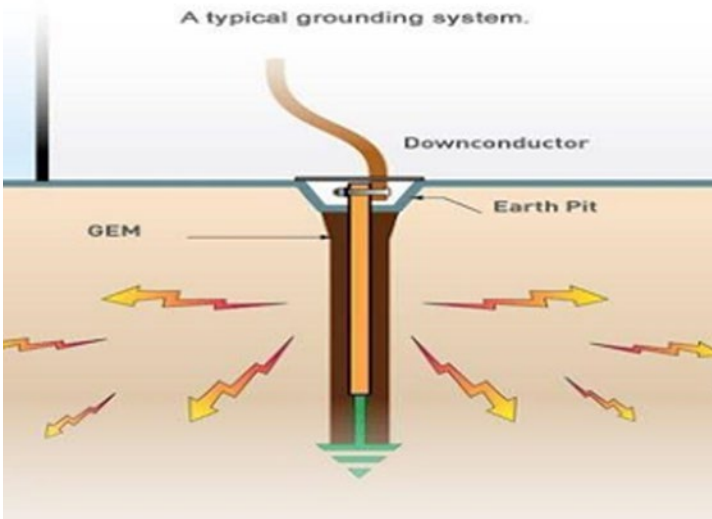
أن تكون مواسير الملء هي مواسير التفريغ، وبالتالي توجد على الخط طلمبة واحدة تستخدم في عمليتي الملء والتفريغ، ويلزم لذلك دائرة كهرباء لتغيير نظام عمل الطلمبة.

النظام الثاني:

أن يكون هناك خط مواسير للملء، وخط آخر للتفريغ، وفي هذه الحالة يوجد طلمبة على كل خط؛ الأولى: طلمبة لضخ المادة البترولية إلى داخل الخزان. والثانية: طلمبة سحب من الخزان إلى الخارج، ويتم تركيب صمام عدم رجوع على كل خط يعمل في اتجاه مرور السائل، ويغلق عكس ذلك، ويُشترط أن يكون هناك ربط كهربائي بين الطلمبتين.

نظام تسريب الكهرباء الاستاتيكية (التأريض)

يتكوّن من:



كابل نحاسي بقطر مناسب مثبت في جسم الخزان من طرف، ومن الطرف الثاني قضيب نحاسي.

يُوضَع القضيب النحاسي في باطن الأرض على عمق مناسب.

نظام التبريد

نظام التبريد الذي سيتم شرحه يُركَّب على جميع أنواع الخزانات الخاصة بتخزين السوائل البترولية:

حلقتان للتبريد على جسم الخزانات عبارة عن مواسير على هيئة حلقتين منفصلتين، ومُركَّب على كل حلقة العدد المناسب من رشاشات المياه التلقائية Sprinklers، أو أنظمة الرشاشات المفتوحة.

حلقتا التبريد يمكن أن تعملًا كلاً على حدة بحيث يمكن تبريد أحد جوانب الخزان المُعرَّضة للحريق، وتترك الجانب الآخر غير المُعرَّض للحريق دون تبريد.

مصدر مياه التبريد إلى حلقتي التبريد والرشاشات من مصدر مياه الإطفاء.

تعمل الرشاشات تلقائيًا عند ارتفاع درجة الحرارة حيث يتم غلق دائرة كهربائية (تعمل بالتأثير الحراري)، وبغلق الدائرة الكهربائية تصل الكهرباء إلى طلمبات الإطفاء التي تضخ المياه إلى شبكة الإطفاء، ومنها إلى حلقتي التبريد والرشاشات، وبانخفاض درجة حرارة الطلمبات، تنكمش أطراف الدائرة الكهربائية عن العمل، فتنفصل الأطراف وتقف.

في حالة الخزانات الرأسية عالية الارتفاع، يتم تركيب حلقتين أسفل الحلقتين الأساسيتين بمسافة من (2.5 إلى 3 أمتار)، وبنفس المواصفات السابقة، وذلك لزيادة درجة التبريد في الأجزاء السفلية من الخزان.



م / مصطفى محمود محمد إسماعيل



- ماجستير في السلامة والصحة المهنية.
- مهندس متخصص في السلامة والصحة المهنية.
- تدريب العاملين للتعامل في حالات الطوارئ في إحدى شركات تكرير البترول.
- التعامل مع جميع أنظمة الإطفاء؛ مثل: CO2 و Firepro FM200، وجميع أنظمة الإطفاء بالماء، وفنشق حالات الطوارئ، ومتابعة الأعمال في الأماكن المحصورة (خاص بمجموعة الإنقاذ)، ومتابعة الأعمال الساخنة (مثل: القطع واللحام)، والإشراف على جميع الصيانات الخاصة بالأجهزة ونظام الإطفاء، ورجل إطفاء أثناء حالة الطوارئ، ورجل إنقاذ في حالات الطوارئ في إحدى شركات تكرير البترول.

أحداث عربية

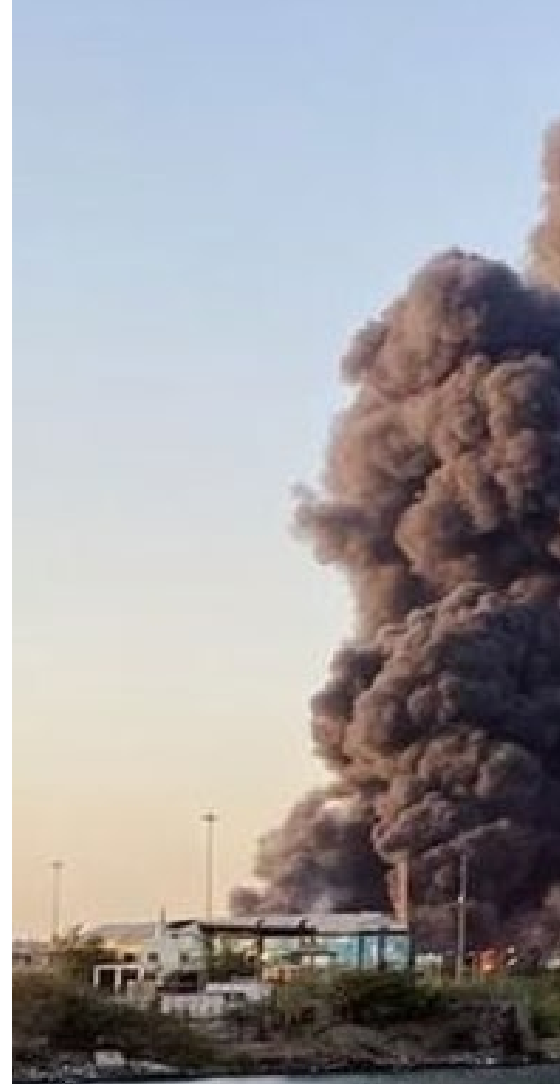
وعالمية

وُصف ومكان الحادث:
تسبَّب انفجارٌ ضخمٌ في مصنع كيماويات بإقليم
(شاندونغ) شرق الصين في مقتل (5 أشخاص) على
الأقل، وإصابة آخرين، وكان هناك لا يزال عددٌ من
المفقودين. وقد وقع الانفجار في جزءٍ من مصنع

انفجار كبير في مصنع كيماويات يَهزُّ شرق الصين



تُديره شركة (شاندونغ يوداو المحدودة) للكيماويات في مدينة (قاومي) بمقاطعة (شاندونغ) شرقي الصين، وأسفر عن حريق هائل تصاعدت منه أعمدة كثيفة من الدخان في السماء، وأظهرت مقاطع مصوّرة على منصّات صينية للتواصل الاجتماعي تحقّقت منها (رويترز)، أعمدة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد إلى السماء، وتسبّب الانفجار في تحطّم نوافذ عددٍ من المباني القريبة.



الإجراءات المتخذة:

تمّ إرسال أكثر من (200 من أفراد مواجهة الطوارئ) إلى موقع الحادث؛ حيث تعمل فرق الإطفاء على احتواء الحريق بسرعة، وخضّر عدد المصابين وفُقدًا للهيئة الصينية المُنقّية بمواجهة الطوارئ، وقد واصلت السلطات المحلية جهودها في البحث عن المفقودين، وتقديم العلاج للمصابين في المستشفيات المحلية. وأقامت السلطات على مستوى المقاطعة والمستوى المحلي مركز قيادة مشتركًا للإنقاذ من أجل تنسيق الجهود للتركيز على البحث عن المفقودين، وعلاج الجرحى، ومُواساة العائلات، ومراقبة البيئة، وفور تلقّي التقرير عن الانفجار، أرسلت وزارة إدارة الطوارئ على الفور فريق عمل، ومجموعة من المتخصصين، من بينهم رجال إطفاء، وخبراء طبيّون ومتخصصون في السلامة المهنية لدعم جهود الإنقاذ المحلية. ولم تُعلن السلطات عن الأسباب الدقيقة للانفجار، لكن الحادث يأتي في سياق سلسلة انفجارات مشابهة شهدتها الصين في مصانع كيماوية خلال السنوات الماضية؛ منها انفجار في (نينغشيا)، عام 2024، وآخر في (جيانغشي)، عام 2023.

ملابسات الحادث:

تشير اللّابسات إلى أنّ الانفجار وقع في ورشة داخل المصنع؛ ممّا أدّى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وكانت التّحقيقات ما زالت جاريةً لكشف ملابسات الحادث وأسبابه بشكل رسميٍّ، وقد واصلت السلطات المحليّة جهود البحث عن المفقودين، وتقديم العلاج للمُصابين في المستشفيات المحليّة.

السبب المُرجح للحادث:

بناءً على طبيعة الحوادث المشابهة في مصانع الكيماويات، يُرجح أنّ الأسباب المحتملة قد تتعلّق بوجود مواد قابلة للاشتعال، أو انفجار نتيجة خللٍ في عمليات التخزين أو التشغيل، أو أعطال كهربائية، أو إهمال في إجراءات السلامة، لكن هذا مجرّد توقّع حتى صدور نتائج التحقيق الرسمي.



الأسباب الشائعة لحرائق مصانع الكيماويات تشمل عدّة عوامل رئيسية منها:

1 وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار (مثل: المواد الكيميائية، الزيوت، الغازات، والبنزين)، التي تزيد من خطر اندلاع الحريق إذا لم تُخزّن أو يُعامل معها بشكل صحيح.

2 الأعطال الكهربائيّة (مثل: التماس الكهربائي، والأسلاك المعيبة، أو سوء تركيب الأجهزة الكهربائيّة)؛ ممّا يؤدّي إلى شرارات قد تُشعل المواد القابلة للاشتعال.

3 سوء الصّيانة والتّشغيل: عدم القيام بالصّيانة الدورية للمعدّات والآلات، ووجود أعطال ميكانيكية أو كهربائية، يزيد من احتمالية نُشوب الحرائق.

4

التخزين غير السليم: تخزين المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال في أماكن غير مخصصة، أو بطريقة خاطئة يعرضها لخطر الاشتعال، وكذلك تراكم الغبار أو الفضلات القابلة للاشتعال.

5

الخطأ البشري والإهمال، (مثل: التدخين في أماكن غير مخصصة، واستخدام اللهب المكشوف بالقرب من المواد الخطرة، أو التعامل غير السليم مع المعدات والمواد الكيميائية).

6

العمليات الصناعية ذات درجات حرارة عالية: (اللحام، والقطع، أو العمليات التي تولد حرارة عالية قد تؤدي إلى اشتعال المواد إذا لم يتم التحكم بها بشكل جيد).

7

نقص إجراءات السلامة والوقاية: عدم وجود أنظمة إنذار حريق فعالة، وعدم تدريب العاملين على التعامل مع المواد الخطرة، أو إجراءات الطوارئ.

6

العوامل الطبيعية، (مثل: الصواعق الكهربائية، أو الظروف الجوية السيئة التي قد تؤدي إلى اشتعال المواد).

وتتطلب إجراءات السلامة المهنية في مصانع الكيماويات:

صيانة دورية للآلات والمعدات، وضمان تأريضها للحد من الصدمات الكهربائية.

تدريب العاملين على التعامل مع المواد الخطرة، ووسائل الوقاية من الحريق والانفجارات.

تصميم المنشأة بحيث يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل، ومخاطر المواد الكيميائية.

مراقبة مستمرة للبيئة الصناعية، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة.

وجود خطط طوارئ فعالة، وتدريب العاملين على استخدامها.

توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين؛ مثل: (الخوذة، والنظارات، وأجهزة التنفس).

وفي الحوادث المشابهة غالبًا ما يكون عدم الالتزام الصارم بهذه الإجراءات، أو وجود إهمال في الصيانة والتدريب من العوامل التي تسهم في وقوع الانفجارات والحرائق.

خطة إدارة الأزمات والكوارث والإخلاء في حالة الطوارئ في مصانع الكيماويات:

خطة إدارة الأزمات والكوارث والإخلاء في حالة الطوارئ في مصانع الكيماويات تعتمد على مجموعة من الخطوات والإجراءات المنظمة التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتقليل الخسائر، وتشمل المحاور الرئيسية التالية:

1. مرحلة التخطيط والوقاية (قبل الأزمة):

- تحديد الأزمات والكوارث المحتملة (مثل: الحرائق، والانفجارات، والتسريبات الكيميائية)، وتوقع مدى حدوثها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
- إعداد سيناريوهات مُفَصَّلة للتعامل مع كل نوع من الأزمات، ورسم الخطط الوقائية لمنع وقوعها.
- تجهيز غرفة عمليات مُزوَّدة بأجهزة اتصال مناسبة لإدارة الأزمات.
- عمل خرائط تفصيلية للمصنع مع تحديد مخارج الطوارئ، ونقاط التجمُّع.
- صيانة دورية لأجهزة الإنذار المبكر، وأنظمة إطفاء الحريق.
- تدريب العاملين على إجراءات السلامة، وكيفية اكتشاف الإنذارات، وتنفيذ خطط الإخلاء.
- نشر الوعي والتثقيف حول إدارة الأزمات من خلال ورش عمل وتدريبات مستمرة.

2. مرحلة الاستجابة والمواجهة (أثناء الأزمة):

- تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي تم إعدادها مُسبقًا.
- تحديد مكان الحادث أو الحريق بدقة، وإبلاغ فرق الطوارئ المختصة فورًا.
- فصل التيار الكهربائي ومصادر الغاز لتقليل مخاطر الحريق أو الانفجار.
- إخلاء العاملين والموظفين والطلاب من المناطق المتضررة بسرعة وبهدوء عبر مخارج الطوارئ المحددة.
- تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ومساعدة فرق الإطفاء والإنقاذ.
- استخدام مُعدَّات مكافحة الحريق، وأنظمة شفط الأبخرة والغازات الضارة.
- مراقبة تطورات الموقف بشكل مستمر من خلال غرفة العمليات.

3. مرحلة التعافي وإعادة التوازن (بعد الأزمة):

- خسر الخسائر البشرية والمادية، وتقييم الأضرار.
- إعادة تأهيل المنشأة، واستئناف العمل مع اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من مخاطر مستقبلية.
- تقييم الإجراءات المتخذة خلال الأزمة، وتوثيق الحادث مع تقديم توصيات لتحسين الخطط المستقبلية.
- مراجعة وتحديث خطط إدارة الأزمات والكوارث بناءً على الدروس المستفادة.



4. واجبات فرق إدارة الأزمات والعاملين:

- ❖ فرق إدارة الأزمات مسؤولة عن إرشاد العاملين إلى مخارج الطوارئ، ونقل الوثائق والأشياء الثمينة، وتقديم الإسعافات الأولية، ومساعدة فرق الإطفاء.
- ❖ العاملون مُطالبون بالهدوء، وإيقاف العمل فورًا، وعدم استخدام المصاعد، واتباع تعليمات الإخلاء.
- ❖ التأكد من إطفاء الأجهزة الكهربائية ومصادر الغاز قبل الإخلاء.

5. إجراءات خاصة بمصانع الكيماويات:

- ❖ تخزين المواد الكيميائية بطريقة آمنة، ومراقبة مستمرة للبيئة الصناعية.
- ❖ توفير أحواض لغسيل العيون ورشاشات الطوارئ بعيدًا عن مصادر الكهرباء.
- ❖ تجهيز المعامل بصناديق إسعافات أولية، وأجهزة لشفط الأبخرة والغازات.
- ❖ التعامل السريع مع التسريبات الكيميائية بغلاق النوافذ والأبواب، وإيقاف المراوح لمنع انتشار الغازات.

الخاتمة:

اندلاع حرائق مصانع الكيماويات غالبًا ما يكون نتيجة تداخل عوامل متعلقة بالمواد القابلة للاشتعال، والأعطال الكهربائية، وسوء التخزين، والإهمال البشري، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصارمة. وغياب أي إشارة رسمية إلى تفعيل خطة طوارئ أو نجاحها في الحد من الخسائر البشرية والمادية خلال الحادث - يجعل من غير الممكن الجزم بأن المصنع كان يطبق خطة طوارئ فعّالة وقت وقوع الانفجار، وقد تكشف التحقيقات لاحقًا عن مدى الالتزام بهذه الإجراءات.

وتعتمد خطة الطوارئ على التنسيق المستمر بين الفرق المختصة، والتدريب الدوري، والصيانة الوقائية لضمان الاستجابة الفعّالة، وتقليل الخسائر في حال وقوع أي حادث طارئ في مصانع الكيماويات.

المصادر:

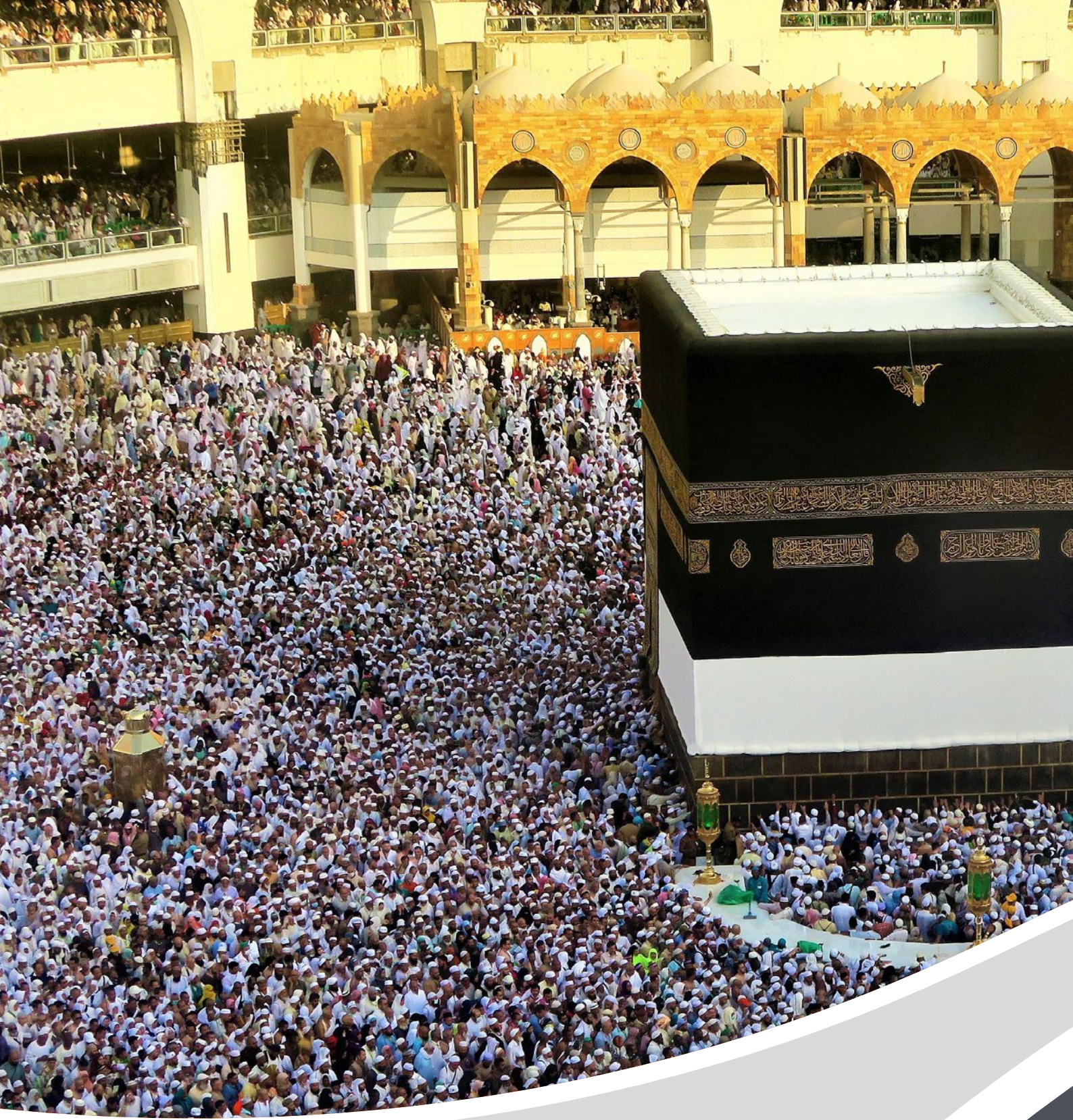
03 02 01



السلامة المرورية

14 - السلامة في إدارة الحشود المتكاملة:

تكامل حضري مع منظومة السلامة المرورية



في المدن الحديثة، لم تعد الحشود مجرد تجمّعات بشرية عابرة، بل أصبحت مكونًا دائمًا من مكوّنات الحياة الحضرية؛ فالملاعب، والمراكز التجاريّة، والواجهات البحريّة، والمناطق متعدّدة الاستخدام، ومحطات النقل الكبرى، كلّها فضاءات تستقطب آلاف الأشخاص يوميًا. ومع ازدياد حجم الفعاليات، وتسارع وتيرة التحضر، أصبحت السلامة في إدارة الحشود والسلامة المرورية أولويّة استراتيجية، لا خيارًا تنظيميًا مؤقتًا.

ولم تَعُدْ إدارة الحشود تُفهم على أنَّها عملية تنظيم صفوف، أو ضبط مداخل ومخارج، بل تحوَّلت إلى منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط الحضري، وتُصمَّم هندسيًّا ضمن البنية التحتية، وتُدار رقميًّا عبر النماذج والمحاكاة، وتُختَبَر عمليًّا من خلال الجاهزية التشغيلية، ومن هنا ظهر مفهوم إدارة الحشود المتكاملة بوصفه إطارًا يجمع بين العلم والهندسة والتشغيل لضمان بيئة آمنة، سلسة، ومستدامة.

من المنشأة إلى المدينة: رؤية شمولية للسلامة:

أحد أكبر الأخطاء في إدارة الحشود هو حصر التفكير داخل حدود الموقع، بينما الواقع يؤكِّد أن السلامة منظومة مترابطة تبدأ من قلب المنشأة، وتمتدُّ إلى شبكة طرق المدينة بأكملها.

الحشود لا تظهر فجأة عند البوابات، بل تتحرَّك عبر:

مناطق الإنزال والالتقاط.

محطات المترو والحافلات.

مواقف السيارات.

الفضاءات المفتوحة المحيطة.

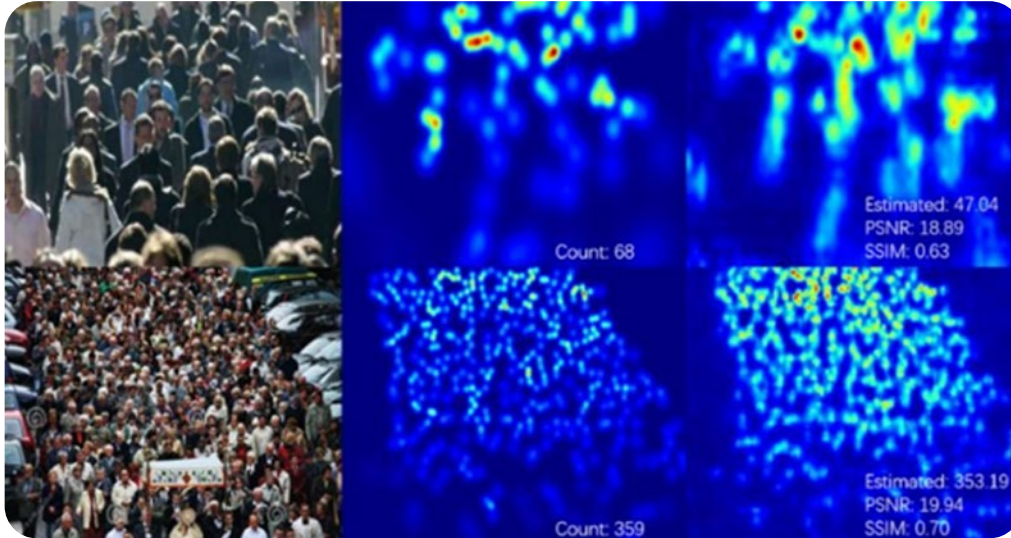
الممرَّات العامَّة.

ولهذا، فإنَّ السلامة المرورية وإدارة الحشود تتطلب فهْمًا متكاملًا للتدفُّقات من لحظة الانطلاق وحتى العودة، والحدث قد يستمرُّ لساعاتٍ، لكن تأثيره يمتدُّ قبل ذلك وبعده، خاصَّةً في المناطق متعدِّدة الاستخدام التي تستضيف أنشطة متزامنة.

وإدارة الحشود المتكاملة تنظر إلى هذه التدفُّقات عبر عدسة شمولية تربط المنشأة بالسياق الحضري، وتدمج التخطيط المروري، وسلامة الطرق، والنقل متعدِّد الوسائط، ضمن استراتيجية واحدة.

العلم وراء الحركة: ديناميكيات الحشود والنمذجة:

السلامة في إدارة الحشود تقوم على فهم عميق للسلوك البشري في البيئات الكثيفة، فالحشود ليست أرقامًا جامدة، بل كيانًا ديناميكيًا يتغير وفقًا للبيئة، والتوجيه، والظروف النفسية.



ومن هنا تأتي أهميّة:

النمذجة والمحاكاة الرقمية.

تحليل ديناميكيات المشاة.

علم الحشود (Crowd Science).

التحليلات التنبؤية.

التوائم الرقمي.

هذه الأدوات لا تُستخدم لعرض تقارير فنيّة فقط، بل لاختبار السيناريوهات قبل وقوعها، ويتمّ قياس الكثافة، وتحليل زمن الإخلاء، وتحديد نقاط الاختناق، وتحويل النتائج إلى خرائط حرارية، ومؤشرات أداء واضحة.

وبهذا، تتحوّل السلامة المرورية وإدارة الحشود من مفهوم نظريّ إلى قرارات تشغيليّة قائمة على البيانات.

التحديات الاستراتيجية: بين السُّمعة والجاهزية:

في المشاريع الكبرى ذات البُعد الدولي، ترتبط السلامة المرورية وإدارة الحشود ارتباطًا مباشرًا بسمعة المدينة وصورتها العامة، وأي خلل بسيط في إدارة الحشود قد يتحوّل إلى أزمة إعلامية، أو فقدان للثقة.

وتزداد التّحديات عندما تتنوّع أنماط الحشود بين:

كبار شخصيات.

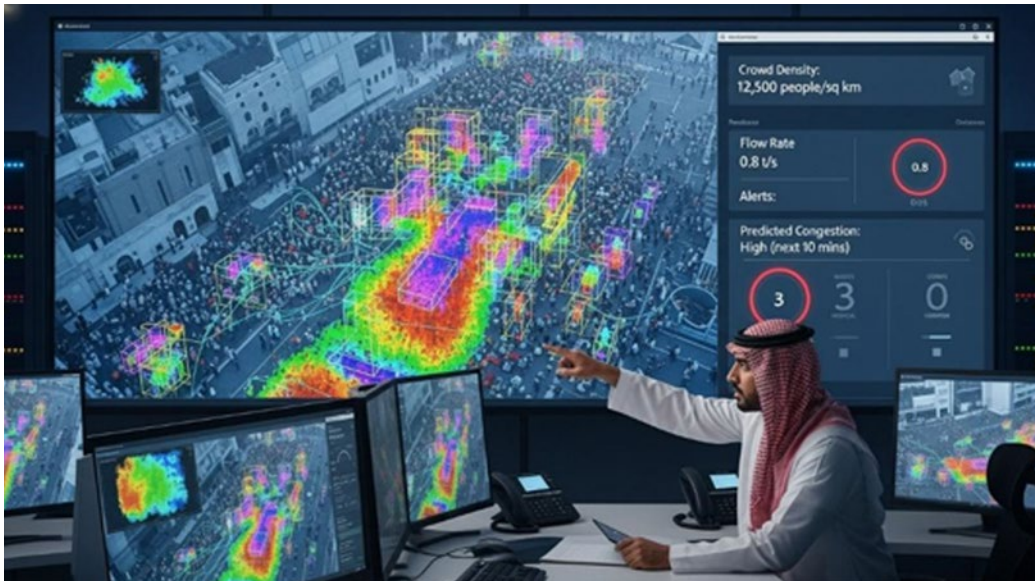
جماهير رياضية.

سيّاح.

ذوي إعاقة.

ولكلّ فئة خصائص سلوكيّة مختلفة، وسرعات حركة، واحتياجات خاصّة، ومن هنا تصبح السلامة المرورية، وإدارة الحشود، عملية تخصيص ذكيّ للتصميم والتشغيل، لا حلًا عامًا موحّدًا. كما أنّ الالتزام بالمعايير الدولية للتجمّعات الكبرى يفرض مستوى عاليًا من التخطيط والتوثيق، واختبار الخطط ميدانيًا. وفي المنطقة العربية، أظهرت فعاليات موسم الرياض 2025 نجاح دمج كاميرات AI لمراقبة الكثافة؛ ممّا خفّض الحوادث؛ حيث أظهرت التقارير التشغيليّة تحسّنًا ملحوظًا في إدارة الكثافات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الجاهزية التشغيلية: حين تتحوّل النماذج إلى واقع:



النماذج الرقمية تُمثّل الأساس، لكن السلامة الحقيقيّة تتحقّق عندما تتحوّل هذه النماذج إلى إجراءات تشغيلية واضحة.

الجاهزية التشغيلية تشمل:

وضع قواعد لاتخاذ القرار بناءً على مؤشرات الكثافة.

إنشاء غرف تحكم مركزية.

تحديد الأدوار والمسؤوليات.

تدريب فرق الأمن والمنظمين.

تنفيذ تمارين محاكاة للطوارئ.

كما تتضمن التخطيط لسيناريوهات متعددة؛ مثل: الحريق، أو انقطاع الكهرباء، أو الأحوال الجوية، أو الاضطرابات الجماهيرية، وتُختبر هذه الخطط عبر تمارين عملية لضمان فاعليتها.

أهم الأكواد العالمية للسلامة في إدارة الحشود:

تُشكّل الأكواد الدولية أساسًا للتصميم والتشغيل الآمن للتجمّعات الكبرى، مع التركيز على الكثافة، والإخلاء، وإدارة المخاطر.	لتحديد سعة الإخلاء بدلاً من تحديد كثافة رقمية ثابتة.	بالكثافة المريحة (عادةً بين 1.5 - 2.5 شخص/م ²).
NFPA 101 (Life Safety Code) يُحدّد NFPA 101 متطلبات عرض الخارج وحمل الإشغال بناءً على نوع الاستخدام، مع اعتماد منهج حسابي	ISO 7010 (Safety Signs) يوحد الإشارات الإرشادية والطوارئ لتوجيه الحشود؛ ممّا يقلّل الارتباك في الاختبارات.	و(8 دقائق) لإخلاء (50,000 متفرج)، مع دمج نمذجة الحشود.
UEFA Stadium Infrastructure Regulations يُطالب بسعة مدرجات	FIFA Stadium Safety Guidelines تُركّز على التدفّقات	المتعدّدة الوسائط، مع مراقبة الكثافة عبر AI ، وتمرين دورية.

تطورات تكنولوجية في إدارة الحشود المتكاملة، والسلامة المرورية:

تكنولوجيا RFID لتتبع الحشود والسلامة المرورية:

RFID (التعرّف بالترددات الراديوية): تُستخدم عبر أساور أو بطاقات يرتديها الزائرين؛ ممّا يتيح تتبع التدفّقات دون خصوصية مُفرطة عبر تشفير البيانات، وهذا يساعد في تحديد الكثافات < 2 شخص/م² فورًا، وتوجيه الجماهير ديناميكيًا، كما في مهرجانات إكسبو 2020 (دبي).

الطائرات بدون طيار (Drone) للمراقبة الجوية:

الطائرات بدون طيار (Drone) مجهزة بكاميرات AI ترصد نقاط الاختناق، والسلوكيات الشاذة من الأعلى، مع إرسال بيانات إلى غرف التحكم، وتقلّل وقت الاستجابة بنسبة تصل إلى (50%) في الفعاليات الكبرى؛ مثل: موسم الرياض، حيث توفر رؤية 360 درجة غير متاحة للكاميرات الأرضية.

برمجيات Mass Motion في دبي:

MassMotion هي أداة محاكاة مشاة متقدمة تستخدم في تخطيط مراكز؛ مثل: دبي مول، ومطار دبي؛ حيث تُحاكي سيناريوهات الإخلاء بدقة تصل إلى (95%) أظهرت تطبيقاتها تقليل زمن الإخلاء المتوقع بنسبة (30-40%) عبر تحسين المسارات، كما في دراسات حالة للمطارات الكبرى.

الختام:

إدارة الحشود المتكاملة والسلامة المرورية ليست مجرد إجراء تشغيلي إضافي، بل هي فلسفة تصميم عميقة، وثقافة تشغيلية يومية، واستراتيجية حضرية شاملة تربط خيوط التخطيط بالتنفيذ. وتعمل كجسر حيوي يوازن بين هندسة الفضاء والسلوك البشري، وبين ضمان الأمان وصياغة تجارب الزائرين السلسة. وفي عصر تتصارع فيه المدن العالمية لاستضافة الفعاليات العملاقة، يصبح إتقان هذه الإدارة بأعلى معايير السلامة المرورية وإدارة الحشود- ميزاناً حقيقياً للتميز الحضري.

المراجع:

- ◆ Fruin, J. J. (1993). The Causes and Prevention of Crowd Disasters.
- ◆ Still, G. K. (2014). Crowd Dynamics. Springer.
- ◆ Helbing, D., & Johansson, A. (2010). Pedestrian, Crowd and Evacuation Dynamics. Springer.
- ◆ Still, G. K. (2000). Crowd Safety and Emergency Planning. Safety Science.
- ◆ Lovreglio, R., & Ronchi, E. (2020). Simulation for Emergency Planning: Modelling Challenges for Crowd Safety and Evacuation. Simulation Modelling Practice and Theory.

م. الهادي محمد



■ مهندس مدني متخصص في مشاريع البنية التحتية وسلامة الطرق، مع أكثر من (16 عامًا) من الخبرة في هذا المجال، وباحث دكتوراه في إدارة الأعمال، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.

■ يعمل حاليًا استشاري سلامة في مكتب (يورو جروب للاستشارات الهندسية)، بالإضافة إلى منصب كبير مهندسي السلامة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

■ محترف سلامة طرق RSP معتمد من البورد الأمريكي لمهندسي النقل، والمركز الوطني لسلامة الطرق في السعودية.

■ مدقق سلامة طرق RSA معتمد من عدة ولايات أسترالية.

■ مدرب ومحاضر معتمد في سلامة الطرق والقيادة الدفاعية (Defensive Driving).

■ حاصل على شهادة احترافية في السلامة والصحة من المعهد البريطاني NEBOSH.

■ حاصل على العديد من الشهادات الاحترافية الإدارية؛ مثل: PMP، P30، PMO.

■ لديه عدة دورات متخصصة في سلامة الطرق؛ مثل: RSE وRSP.

■ أسهم في أكبر مشروع تقييم للطرق في العالم في السعودية من خلال برنامج IRAP (برنامج التقييم الدولي للطرق).

■ أسهم في التحقيق في أكثر من (100 حادث مروري) يتعلق بالوفيات، وقام بتحليل الأسباب، ورفع التوصيات لتحسين السلامة.

تعاون بين «مؤسسة الرحمة» و«المعهد العربي لعلوم السلامة» لتعزيز السلامة المرورية



نظمت مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية بالتعاون مع المعهد العربي لعلوم السلامة، دورة تدريبية بعنوان "السلامة في وسائل النقل والقيادة الدفاعية"، ألقاها المستشار شهاب الصهباني، ممثل المعهد باليمن.

استهدفت الدورة سائقي وسائل النقل المختلفة، وركزت على مفاهيم السلامة المرورية، وأهمية الالتزام بالقوانين والإرشادات، وكيفية التعامل مع المخاطر أثناء القيادة، إضافة إلى مبادئ "القيادة الدفاعية" التي تساعد السائقين على توقع الأخطاء من الآخرين وتفادي الحوادث.

شخصية العدد



أ. رشيد كروح

في أحد الأيام، سَعَيْتُ إلى إيجاد وسيلة أُشَارِك من خلالها خبرتي المتواضعة في مجال السلامة مع الآخرين، ولاسيّما في وطننا العربيّ، بلغة صادقةٍ تنبع من الممارسة الميدانية، والإيمان العميق بأهميّة نشر ثقافة السلامة، وقد قادّني الأقدار إلى التعرّف على المعهد العربي لعلوم السلامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكانت محطةً مميزةً، وجسرًا للتواصل العلمي والمهني عبر مجلة المعهد التي تُنشر بشكلٍ دوريّ.

وَضْعُ وَأَهْمِيَّةُ السَّلَامَةِ فِي الْوَطْنِ الْعَرَبِيِّ وَرُؤْيَايَ الشَّخْصِيَّة:



لا يكاد يمرُّ يومٌ إلّا ونسمع عن حادثٍ سيّئ، أو نُشَوِّب حريق في مصنع أو منزل قد يؤدّي إلى إصابات أو وفيات، فضلًا عن الخسائر المادية الكبيرة المترتبة على هذه الحوادث، وقد شكّلت حوادث صناعية كبرى على المستوى العالمي نقطة تحوّل في نُشر الوعي بأهميّة السلامة المهنية بعدما أظهرت التحقيقات أنّ الإهمال أو ضعف الأنظمة الوقائيّة قد يؤدّي إلى كوارث جسيمة.

في وطننا العربي، ورغم الجهود المبذولة، ما زال مفهوم السلامة يُنظر إليه أحيانًا كإجراءٍ تكميليٍّ، لا كركيزةٍ أساسيةٍ من ركائز التنمية المستدامة، أمّا رؤيتي الشخصية: فتتّصل من قناعة راسخة بأنّ السلامة يجب أن تتحوّل إلى ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة، وتمتدّ إلى الجامعة، ثم إلى بيئة العمل لتصبح سلوكًا يوميًا واعيًا، لا مجرد ردّ فعلٍ بعد وقوع الحوادث.

فالسلامة علَمٌ كباقي العلوم، والاحتفاء باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية دليلٌ واضحٌ على أهميتها، ومن هنا تُبرز ضرورة تطوير أساليب التدريب والتوعية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، وتصميم منظومات وقائية تواكب تحديات العصر.

وإنه لَشَرَفٌ كبير أن أشهّم بالكتابة عبر صفحات هذه المجلة المفيدة التي تُمثّل منبرًا معرفيًا يهدف إلى ترسيخ الوعي، وتبادل الخبرات، وتعزيز الممارسات السليمة في مجالات الصحة والسلامة المهنية؛ خدمةً للإنسان وبيئة العمل على حدٍّ سواء، رفقة خبراء من مختلف الدول العربية.

إنّ هذه المجلة تؤكّد غير ما تُقدّمه من محتوى علمي وتجارب ميدانية أن الكلمة الصادقة والرؤية الواعية قادرتان على إحداث التغيير، وبناء ثقافة سلامة حقيقية في مجتمعاتنا من خلال العمل الجادّ والتواصل، والاعتماد على خبرات متخصصة تسعى إلى حماية الإنسان قبل كلّ شيء.

وختامًا، أجدّد امتناني وتقديري للقائمين على هذا الصّرح العلمي، داعيًا الله أن يُوفّقهم لمزيد من العطاء، وأن تبقى المجلة منارة علمٍ وإلهامٍ لكلّ مَنْ يسعى إلى غدٍ أكثر أمانًا وسلامةً.



أ. رشيد كروحي

يواجه قطاع السلامة في الوطن العربي عددًا من التحديات التي تُعيق تطوّره من أبرزها:

- ❖ صُغف الوعي المجتمعي بأهمية السلامة والصحة المهنية.
- ❖ نقص الكوادر المؤهلة والمتخصصة.
- ❖ محدودية بعض التشريعات، وضعف آليات الرقابة والتطبيق.
- ❖ قلة الاستثمار في البنية التحتية الوقائية، والتقنيات الحديثة.
- ❖ غياب ثقافة الوقاية والاستباق في التعامل مع المخاطر.
- ❖ صُغف التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة.
- ❖ محدودية البرامج التدريبية المستدامة المواكبة للتطور التكنولوجي.

ومن بين الحلول المقترحة:

- ❖ إطلاق حملات توعويّة وطنية موجّهة للأفراد والمؤسسات.
- ❖ إدماج مفاهيم السلامة في المناهج التعليمية بمختلف المراحل.
- ❖ إنشاء منصات وطنية لتبادل الخبرات والبيانات في مجال السلامة.
- ❖ تطوير برامج تدريب إلكتروني تفاعليّة ومستمرّة.
- ❖ تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات السلامة المهنية.
- ❖ تحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- ❖ تخصيص ميزانيات للاستثمار في أنظمة الوقاية.
- ❖ تنظيم مسابقات وجوائز تحفيزيّة لأفضل المبادرات في السلامة.

التعريف والسيرة المهنية:

رئيس وحدة تخزين وشحن الأسمدة.

مدّرب واستشاري في مجالات الصحة والسلامة المهنية.

مدرب My Coop للتعاونيات.

خبير في السلامة.

حاصل على ماجستير في التسيير الصناعي.

حاصل على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية.

كاتب مقالات متخصصة في مجال السلامة.

رئيس سابق للمرصد المغربي للصحة والسلامة والبيئة، فرع (أسفي).

ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة بالملكة المغربية.

فائز بمسابقة السلامة العربية (النسخة الرابعة - فئة البحوث).

وقد شغلتُ منصب مُنسّق السلامة والبيئة في قطاع صناعة الأسمدة؛ حيث أسهمت في نشر ثقافة السلامة والإشراف على تطبيق معاييرها؛ مثل: تحليل المخاطر، والعمل داخل الأماكن الضيقة، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على سلامة العاملين والمعدات والبيئة.

رسالتي المهنية:

أؤمن بأن مشاركة المعرفة هي الطريق الأسرع لنشر ثقافة السلامة، فكلُّ معلومة نتقاسمها تفتح باباً لوعيٍّ جديدٍ، وتُسهم في حماية الإنسان، وتعزيز بيئة عمل آمنة.

ولتحقيق هذه الرسالة أحرص على:

تبسيط المعلومة لتكون في متناول الجميع.

توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التكوين والبحث العلمي.

ابتكار أساليب تدريبية حديثة؛ مثل: الخرائط الذهنية، والتدريب عن بُعد.

تقديم نموذج عملي في الالتزام بثقافة الوقاية.

متابعة كلِّ جديد في مجال السلامة والصحة المهنية.

رؤيتي في العمل:

أعتبر أنَّ الحفاظ على العنصر البشريّ هو الهدف الأسمى لمهام مشرف السلامة دون إغفال أهميّة حماية المعدات والبيئة، ويتحقّق ذلك عبْر:



- ▶ التطبيق الصارم لقواعد السلامة والمعايير المعتمدة.
- ▶ تحليل المخاطر، واتّخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
- ▶ تشجيع الإبلاغ عن شبه الحوادث لتفادي وقوع الحوادث الفعلية.
- ▶ ترسيخ مفهوم أن السلامة مسؤولية جماعية، وليست وظيفة فردية.

المشاركات العلمية والتكوينية:

قَدِّمْتُ مجموعةً من المحاضرات والدورات في مجالات السلامة والجودة والبيئة، من بينها:

محاضرات حول نُشْر ثقافة السلامة المهنية.

دورات في تحليل المخاطر وإدراكها.

دورات تدريبية حول مُعدّات الوقاية، والعمل في الأماكن المغلقة.

محاضرات توعويّة حول المخاطر المنزلية، والحماية من الحرائق.

دورات في الإسعافات الأولية لفائدة عددٍ من الهيئات والجمعيات.

حصص تدريبية لفائدة التعاونيات حول تحليل المخاطر.

حصص تدريبية لفائدة طلبة المدارس العليا حول السلامة.

إدارة السلامة

الطريق إلى بيئة عمل مثالية:

دمج متطلبات ISO 45001 مع نظام الـ 6S



في ظلّ سعي المؤسسات لخلق بيئة عمل آمنة ومنظمة، يبرز التكامل بين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001، ونظام 6S كأحد أهم الأدوات الفعّالة لتحقيق هذا الهدف. فـ ISO 45001 يركّز على تحديد المخاطر، وتقييم الفرص (Hazard Identification and Risk & Opportunity Assessment)، وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية، بينما 6S يعمل على تنظيم بيئة العمل، وتحسين الكفاءة والانضباط. وعند دمجهما، تتكوّن منظومة متكاملة تُحقّق أعلى مستويات الأمان والجودة والإنتاجية، وتُعزّز من التزام العاملين، واستدامة الأداء المؤسسي.

نُبذة عن أهمية ISO 45001 في بيئة العمل:

يُعدُّ نظام ISO 45001 معيارًا دوليًا لإدارة السلامة والصحة المهنية، ويهدف إلى حماية العاملين، وتقليل الحوادث والمخاطر داخل بيئة العمل.

تطبيق هذا النظام يساعد المؤسسات على:

1 تحديد وتحليل المخاطر، واتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.

2 تحسين بيئة العمل، وضمان سلامة جميع العاملين.

3 تعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية على كل المستويات.

4 الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية.

5 رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التوقف الناتج عن الحوادث والإصابات.

6 تحسين سمعة الشركة للعملاء، وجذب العملاء.

7 المساهمة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة 2023 (مثل: الهدف [3]: الصحة الجيدة والرّفاه - الهدف [8]: العمل اللائق والنمو الاقتصادي- الهدف [9]: الصناعة والابتكار والبنية التحتية - الهدف [12]: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان).

وبذلك يُعدُّ تطبيق ISO 45001 خطوةً أساسيةً نحو الاستدامة والتميز التشغيلي في أي مؤسسة.

نُبذة عن أهميّة نظام الـ 6S في بيئة العمل:

يُعَدُّ نظام S 6 من أهمّ أدوات تحسين بيئة العمل، ورفع الكفاءة، حيث يهدف إلى تنظيم المكان، وتقليل الفاقد، وتعزيز ثقافة الانضباط والسّلامة.

يساعد النّظام على:



3

تحسين جودة العمل عبر بيئة نظيفة ومُنظمة.

2

رفع مستوى السلامة بمنع الفوضى، وتقليل مصادر الخطر.

1

تحسين الإنتاجيّة من خلال تنظيم الأدوات، وتقليل الوقت الضائع.

5

خَلَقَ بيئة عمل مريحة ومُحفّزة تدعم الاستدامة والتّحسين المستمر.

4

تعزيز الانضباط والمسؤوليّة الفرديّة بين العاملين.

خطوات نظام الـ 6S:

3

التنظيف:
الحفاظ على النظافة.

2

الترتيب:
تنظيم الأدوات والمكان.

1

التصنيف:
إزالة غير الضروري.

6

السلامة:
تطبيق إجراءات الوقاية.

5

الانضباط:
الالتزام بالقواعد يوميًا.

4

التوحيد:
وُضْع معايير ثابتة.

كيفية الدمج بين نظام ISO 45001، ونظام الـ 6S :

تقييم الوضع الحالي:

تحليل بيئة العمل لتحديد المخاطر وُفُق ISO 45001، والفوضى أو الهدر وُفُق 6S.

توحيد الأهداف:

ربط أهداف السلامة في ISO 45001 بأهداف التّظيم والتحسين في 6S لتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة.

دمج الإجراءات: إدراج خطوات 6S ضمن برامج السلامة والصحة المهنية.
استخدام أدوات 6S (مثل: الفحص الدوري والتنظيف)؛ كوسيلة للتحكُّم في المخاطر.

تكوين فِرَقٍ مشتركة:

تعاون فِرَقِ السلامة والجودة والإنتاج في تطبيق النظامين معًا لضمان التكامل.

التدريب والتوعية:

تدريب العاملين على مبادئ النظامين لربط السلوك الآمن بالنظام والانضباط اليومي.

المتابعة والتحسين المستمر:

استخدام آليات المراجعة والتحليل (من ISO 45001) مع جولات 6S لضمان التطوير المستمر.

النتيجة:

نظام مُوحَّد يحقق سلامةً أعلى، وكفاءةً أكبر، وثقافة عمل مُنظمة ومستدامة.

دور العامل والإدارة وأهمية التدريب والتوعية:



بفعالية، كما تساعد برامج التوعية المستمرة على رفع مستوى الالتزام، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز ثقافة: (السلامة مسؤولية الجميع).

ويُفَضَّل توثيق برامج التدريب ضمن متطلبات البند 7.2 من المعيار ISO 45001:2018 الخاص بالكفاءة Competence؛ لضمان الامتثال المعياري، وتعزيز الاستدامة التنظيمية.

التنظيم، أمّا الإدارة، فيتوجّب عليها توفير الموارد والتدريب اللّازمين، ودعم ثقافة الانضباط والتحسين المستمر.

ويُعَدُّ التدريب والتوعية من أهمّ أدوات تعزيز هذا الدور؛ إذ يُشهِمان في غرس السلوك الآمن والنّظم، وتمكين العاملين من فهم معايير ISO 45001 ومبادئ 6S، وتطبيقها

يُعَدُّ العامل والإدارة العنصرين الرئيسيين في نجاح تطبيق نظامي ISO 45001 و6S، فالتكامل بين النظامين لا يتحقّق إلا من خلال وُعي وتعاون جميع المستويات الوظيفية.

ويقع على العامل مسؤولية الالتزام بخطوات النّظامين في بيئة العمل اليومية، والإبلاغ عن أي خطر أو ملاحظة قد تؤثر في السلامة أو

دور التكنولوجيا والابتكار في دعم تطبيق النظامين:



يُعزّز دمج نظام ISO 45001 مع نظام 6S من تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في بيئة العمل، حيث يمكن استخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة النظافة والسلامة، وأنظمة رقمية لتوثيق الجولات التفتيشية، ومتابعة الأداء اليومي، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الحوادث، وتحديد المناطق عالية الخطورة، كما تُتيح التحوّلات الرقمية تبسيط إجراءات المراجعة، وتحسين سرعة الاستجابة للأخطار المحتملة.

الأثر البيئي ودور الدَّمَج في تحقيق الاستدامة:

يُسهم التكامل بين النظامين في تحقيق استدامة بيئية وتشغيلية من خلال تقليل الهدر في المواد والطاقة، وتحسين إدارة النفايات، والحفاظ على نظافة أماكن العمل ووفق معايير صديقة للبيئة، كما يدعم هذا الدمج أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا تلك المرتبطة بالصحة الجيدة، والعمل اللائق، والاستهلاك والإنتاج المسؤول؛ مما يُعزِّز التزام المؤسسة بمسؤوليتها البيئية والاجتماعية.

الفوائد المتوقعة من الدمج:



رُفَع الإنتاجية وكفاءة العمليات.

تقليل الإصابات والمخاطر.

بيئة عمل آمنة ونظيفة ومنظمة.

سهولة اجتياز التَّدَقِيقَات والمراجعات.

تعزيز ثقافة السلامة والانضباط.

تحسين التواصل الداخلي، وتقليل الفاقد الإداري Administrative Waste، وهو أحد المحاور الأساسية في منهجيات 6S وLean.

الختامة:

إنَّ دمج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 مع نظام 6S يُمثِّل خطوةً استراتيجيةً نحو بناء بيئة عمل آمنة ومنظمة ومستدامة. فمن خلال هذا الدمج، تتمكَّن المؤسسات من تقليل الحوادث والمخاطر، ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية، وتعزيز ثقافة الانضباط، والمسؤولية بين العاملين. ويُعدُّ تطبيق النظامين معًا ليس مجرد التزامٍ بمعايير دولية، بل استثمار في العنصر البشري، وتحقيق التميُّز التشغيلي والاستدامة المؤسسية.

المصادر والمراجع:



International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 45001: Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Retrieved from



Abacus International. (2023). 10 Benefits of ISO 45001 Certification. Retrieved from



IMSM. (2023). Benefits of ISO 45001 Business. Retrieved from



HSE Blog. (2024). What is ISO 45001? Meaning, Standards, and Certification Benefits. Retrieved from



Lean Touch Solutions. (2023). 6S Methodology – Organize and Improve Workplace Safety. Retrieved from



Mobile2b. (2023). What is 6S Method? Lean Productivity and Safety Benefits. Retrieved from



FourWeekMBA. (2024). 6S Lean – Definition and Implementation Guide. Retrieved from



BMC Health Services Research. (2025). Application of 6S Management Project to Improve Workplace Productivity in Primary Health Centres – India. Retrieved from



United Nations. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs): Good Health, Decent Work, Industry Innovation, Responsible Consumption. Retrieved from



Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2024). Recommended Practices for Safety and Health Programs. Retrieved from



د. دعاء ودن



- مدير الاستدامة والامتثال الاجتماعي (مأرب العالمية للملابس الجاهزة).
- عملت كمدير توكيد الجودة في شركة (مأرب العالمية للملابس الجاهزة).
- عملت كمدير تخطيط في شركة Coup للملابس.
- استشاري نظم إدارة دولية.
- مراجع معتمد من معهد DIKMU الألماني للشركات الناشئة والمتوسطة.
- مدرب معتمد من معهد التعاون الألماني الإنمائي GIZ.



أكواد السلامة
العالمية

كود NFPA 72

الركيزة الأساسية لأنظمة إنذار
الحريق والإخطار الجماعي

يُعدُّ كود NFPA 72، أو (الكود الوطني لإنذار الحريق والإشارات)، المعيار الأساسي لتصميم، وتركيب، وفحص، واختبار، وصيانة أنظمة إنذار الحريق والاتصالات الطارئة؛ ممَّا يحمي الأرواح والممتلكات في مبانٍ متنوعة؛ مثل: التَّجارية والسكنية والشاهقة، وهو يُحدَّث كلَّ ثلاث سنوات ليعكس أحدث البحوث والتقنيات، مع التَّركيز على الاستجابة السريعة للحرائق والطوارئ.



ما هو NFPA 72؟

NFPA 72 هو كود صادر عن الجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق وهو نظام يغطي الكشف عن الدخان والحرارة، ومحطات السحب اليدوية، وأجهزة الإشعار الصوتية/الرئية، ويُطبَّق على أنواع متعدِّدة من المنشآت، ويُسكِّل دليلاً هندسياً للمهندسين وأصحاب المباني لضمان الموثوقيَّة والامتثال.

ما متطلَّبات NFPA 72 المحدَّدة؟

1 تصميم النظام والتركيب:

- ◀ مواصفات تصميم وتركيب أنظمة إنذار الحريق.
- ◀ إرشادات لتقسيم المناطق، والفصل بين النظام، ويساعد هذا في ضمان الدقَّة، ويساعد على ضمان دقَّة أجهزة إنذار الحريق في استجابتها.

بدء الأجهزة:

2

متطلبات أجهزة الكشف عن الدخان، وأجهزة الكشف عن الحرارة، ومحطات السحب اليدوية، والأجهزة الأخرى التي تبدأ الإنذار.

أجهزة الإشعار:

3

يتطلب هذا الكود أن يحتوي الإنذار على إشارة/ إشعار مسموع ومرئي (مثل: البوق، أو الضوء القوي، أو حتى مكبر الصوت)؛ للتنبيه على الحريق من أجل توجيه الناس بأمان للخروج من المبنى.

وحدات التحكم:

4

وضع معايير للوحات وشاشات إنذار الحريق، للتبسيط، يعمل كعقل لنظام إنذار الحريق، ويقوم بذلك عن طريق مراقبة جميع المدخلات، والتحكم في جميع المخرجات.

اختبار وفحص إنذار الحريق:

5

يتضمن ذلك اختبار أجهزة استشعار وأجهزة الكشف عن أجهزة إنذار الحريق؛ للتأكد من أنها تعمل كما هو مفترض أيضًا.
سيكون التالي هو اختبار السمع والإضاءة القويّة؛ للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود.
بعد ذلك هو اختبار نظام النسخ الاحتياطي للبطارية وضمان الوظائف المناسبة.

حفظ السجلات:

6

يُعد الاحتفاظ بسجل شامل لأعمال صيانة إنذار الحريق أمرًا ضروريًا للامتثال التنظيمي، وأيضًا لاستخدامات التأمين.

المراقبة والاتصالات في حالات الطوارئ:

7

معايير NFPA لطرق المراقبة والاتصال لنظام إنذار الحريق، يحتوي جميع أنظمة إنذار الحريق على طاقة احتياطية 7/24 من أجل الأداء حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

الأهداف الرئيسية لمتطلبات NFPA 72:

يهدف المعيار NFPA 72 في المقام الأول إلى توجيه التدابير التي تعمل على زيادة كفاءة أنظمة الإنذار، والإنذار من الحرائق، وتشمل هذه التدابير ما يلي:



3

موثوقية النظام: تتطلب ظروف الاستخدام المختلفة أن تكون أنظمة إنذار الحرائق ذات معايير عالية لضمان الأداء بدون أية أعطال.

2

حماية الملكية: نحن نعمل على الحد من خسائر المبنى والممتلكات من خلال التأكد أولاً من إجراء مكاملة واستلامها بسرعة فيما يتعلق باندلاع الحريق.

1

سلامة الحياة: إن إنقاذ الأرواح يعتمد على القدرة على تحديد حوادث الحرائق والإخلاء، أو اتخاذ الإجراءات التي تستغرق وقتاً كافياً.

5

القدرة على التكيف مع التقنيات الناشئة: التأكد من تكامل الأنظمة مع تقنيات مكافحة الحرائق والإنذار والاتصالات الجديدة مع تغيير متطلبات السلامة باستمرار.

4

اتصالات الطوارئ: تتضمن الإجراءات التفصيلية المتعلقة بهذه الأنظمة تطوير أنظمة اتصالات جماهيرية قادرة على نقل المعلومات الرئيسية أثناء نشوب حريق أو حالات طوارئ أخرى.

العناصر الأساسية لنظام إنذار الحرائق:

لكي يتوافق نظام إنذار الحرائق مع معايير الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق 72، يجب أن يحتوي نظام إنذار الحرائق على المكونات التالية ليكون فعالاً وموثوقاً به:

الكشف: يجب أن يتضمن النظام أجهزة كشف معتمدة ومناسبة؛ سواء أجهزة كشف حرارة الدخان، أو أجهزة كشف المركبات، والتي تكون قادرة على استشعار حتى أدنى المؤشرات المحتملة للحريق، أو أية ظروف غير آمنة.



الإشعارات: يجب أن يقوم النظام بإبلاغ كل كيان مُعرَّض للخطر من خلال إنذارات مسموعة و/أو مرئية؛ مثل: صافرات الإنذار، والأضواء الساطعة، والإخلاء الصوتية.

لوحة التحكم: لوحة التحكم هي جوهر الأعمال في النظام؛ حيث يصل جميع الإشارات من أجهزة الكشف.

مزود الطاقة: يجب أن يكون لكل مصدر طاقة أساسي يمكن أن يتوقف عن العمل وحدة إمداد طاقة بديلة أو احتياطية قادرة على توفير جهد التشغيل المطلوب في حالة عدم وجود المصدر الأساسي.

الرصد: إذا كان من الضروري توصيل النظام بمحطة إشرافية ليتّم مراقبته، فمن الممكن دمج جهاز لأداء هذه الوظيفة.

تركيب وصيانة أنظمة مكافحة الحرائق:

التركيب والصيانة هما الركيزتان الهندسيتان لضمان فعالية أنظمة إنذار الحريق وُفق كود NFPA 72، حيث يحدد الكود مواصفات دقيقة للوصولية والموثوقية.

جدول الصيانة والفحص (NFPA 72)

المهام الرئيسية	الفترة
فحص لوحة التحكم للإشارات، وتأكد الطاقة AC والبطاريات.	يومي
اختبار إشارات الخلل واستعادة الإشارات، وحالة الطاقة الاحتياطية.	أسبوعي
فحص يدوي لمحطات السحب، إشعارات، صمامات؛ اختبار كاشف واحد؛ أسلاك.	شهري
اختبار بطاريات، كاشفات دوائر، تنظيف كاشفات الغبار، إشارات رقابية.	ربع سنوي
اختبار كل الكاشفات، تنظيف شامل، فحص إشعارات، أبواب/ستائر نارية.	نصف سنوي
اختبار وظيفي كامل، حساسية كاشفات، أسلاك/وصلات؛ تحديث سجلات وامتنال.	سنوي



ما الجديد في إصدار 2025 من NFPA 72؟

4

معايير بطاريات أكثر
صرامةً، وإزالة المعدات
المهجورة.

3

كشف تسريب صوتي
وحراري تصويري.

2

وضع RAMO للإشعار
الهادئ.

1

تعزيز الأمان السيبراني
(فصل 11).

الختامة:

يمكن تسمية NFPA 72 بـ National Fire Alarm and Signaling Code، والغرض الأساسي منه هو توجيه تصميم وتركيب واختيار وصيانة أنظمة إنذار الحرائق، وأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ، ويشمل: التغطية، وتركيب لوحات التحكم في إنذار الحرائق مع أجهزة الكشف التلقائي عن الحرائق، وأجهزة تنشيط إنذار الحرائق اليدوية، وأجهزة الإشارات المصممة للأنظمة المنزلية والتجارية، وتم تصميم NFPA 72 ليكون مرجعًا شاملًا لجميع الأطراف المعنية بأنظمة إنذار الحريق، بما في ذلك المهندسون والمصممون والمقاولون، وجهات التفتيش والسلطات التنظيمية، ومن خلال الالتزام بهذه المعايير يمكن تحقيق مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية في أنظمة الكشف عن الحريق والإنذار به؛ مما يساهم في تقليل المخاطر، وتحسين استجابة الطوارئ في مختلف البيئات والمنشآت.

السلامة والاستدامة

الذكاء الاصطناعي

وإزالة الكربون المعماري نحو سلامة
مستدامة وبناء المستقبل



في عصر يتزايد فيه التركيز على الاستدامة وسلامة البيئة، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسة في تشكيل مستقبل العمارة وتقنيات البناء. وتؤدي إزالة الكربون دورًا محوريًا في تحقيق سلامة بيئية طويلة الأمد؛ حيث يتمثل الهدف في تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية دون المساومة على الجودة أو السلامة. ومن خلال استخدام التقنيات الذكية والمواد المستدامة، يمكننا تصميم مبانٍ أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، مع تعزيز رفاهية الأفراد، وضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة، ويمثل هذا التوجُّه نقلةً نوعيةً نحو مستقبلٍ معماريٍّ يجمع بين الاستدامة والسلامة بشكل متناغم.



دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة والسلامة في الهندسة المعمارية:

يشهد العالم اليوم تحوُّلاً جذرياً في كَيْفِيَّةِ تصميم وبناء المباني؛ حيث أصبحت الاستدامة أحد أهم أهداف قطاع البناء والهندسة المعمارية، وهذا التوجُّه لا يرتبط فقط باستخدام مواد وتقنيات حديثة، بل يشمل أيضاً تقنيات مبتكرة تُسهم في الحدِّ من البصمة الكربونيَّة، وتحسين كفاءة الطاقة، ومن أبرز هذه التقنيات التي تظهر بقوة في هذا المجال: الذَّكاء الاصطناعي (AI) ؛ حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة من خلال تحسين عمليات التصميم والتنفيذ، كما يُعزِّز السلامة من خلال ضمان بيئات معماريَّة آمنة وفعَّالة، وفي هذا المقال سنتناول دور الذكاء الاصطناعي في إزالة الكربون المعماري، وكفاءة الطاقة في المباني، والآليات التي تساعد في تحقيق بيئات مستدامة وآمنة.



الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون المعماري:

في ظلِّ التحديات البيئيَّة الحالية، يُعتبر إزالة الكربون في الهندسة المعمارية من أهم الأهداف التي يسعى قطاع البناء لتحقيقها، ووفقاً لتقرير نشرته منصَّة ArchDaily ، أحدث الذَّكاء الاصطناعي ثورةً في أسلوب حياتنا على مدى عقودٍ من خلال أدوات التحكم الآليَّة؛ مثل: الإضاءة والأمن والأجهزة الأخرى، ولكن الذَّكاء الاصطناعي يتجاوز هذه التطبيقات ليشمل تحسين سلامة كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وهو ما يُعدُّ خطوةً أساسيةً في تقليل البصمة الكربونية للمباني، وضمان استدامة البيئات المبنية.

البداية من التصميم المفاهيمي:

1

يبدأ تطبيق الذكاء الاصطناعي لإزالة الكربون في الهندسة المعماريّة من مرحلة التصميم المفاهيمي، وفي هذه المرحلة يتمّ جَمْع البيانات الضروريّة لتحليل المساحات والتصميمات المُثلى الّتي تضمن الراحة الحرارية، وتُقلّل من استهلاك الطاقة؛ ممّا يُعزّز من سلامة البيئة الداخلية، ويُعزّز استدامتها.



تقنيات التصميم السلي:

2

يمكن للذكاء الاصطناعي من خلال تقنيات التصميم السلي تحسين اتجاه المبني، وحجم التّوافذ، وخصائص التظليل؛ ممّا يُعزّز من استخدام الضوء الطبيعي والتهوية، ويُقلّل من الحاجة للطاقة الاصطناعية، وهذا النهج لا يُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية فقط، بل يدعم أيضًا سلامة البيئة المحيطة، ويُسهم في تحسين الراحة الداخلية للمباني.

اختيار المواد المثالية:

3

يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح المواد المثالية بناءً على معايير الاستدامة؛ مثل: البصمة الكربونية، وقابليتها لإعادة التدوير ومتانتها، وهذا يُشهم في اختيار مواد بناء تُشهم في تقليل التأثير البيئي على المدى البعيد ما يُعزّز من سلامة المباني، ويضمن استدامتها على المدى الطويل.

الذكاء الاصطناعي في مرحلة البناء:

إلى جانب تطبيقاته في مرحلة التصميم، يُعدّ الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في تقليل انبعاثات الكربون في مرحلة البناء.

تحسين عمليّات الإنتاج:

يظهر الذكاء الاصطناعي بوضوح في تحسين عمليّات الإنتاج؛ مثل: تحسين احتراق الوقود في صناعة الأسمنت والصلب، وتقليل نسب الكلنكر المستخدم. ومن خلال تحليل البيانات، وتحسين العمليات، يمكن تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليّات التصنيع.

تحسين الخلطات الخرسانية:

يُشهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الخلطات الخرسانية؛ ممّا يُقلّل من آثار الكربون المرتبطة بها، ويُسهم في تسريع اكتشاف مواد جديدة وأكثر استدامة.

تقليل انبعاثات الكربون:

يشير الباحثون إلى أنّ صناعة البناء والتشييد مسؤولة عن نحو ثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية؛ لذلك من الضروري تنفيذ استراتيجيات مبتكرة للحدّ من هذه الانبعاثات.

كفاءة الطاقة في الأبنية: الذكاء الاصطناعي كحل رئيس:

تعتبر كفاءة الطاقة في المباني عنصراً حاسماً في تقليل الانبعاثات الكربونية في الهندسة المعمارية، ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية أسهمت عمليات تشغيل المباني فيما يقرب من (26%) من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة في عام 2022؛ ولذلك فإنّ تحقيق سلامة كفاءة الطاقة في المباني يُعدّ ضرورةً كبيرةً لضمان سلامة الاستدامة.

هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي الذي يُشهم بشكل مباشر في تحسين سلامة كفاءة الطاقة، ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في رسم خرائط الأنماط السلوكية للمستخدمين، يمكن التحكم في الأجهزة المختلفة (مثل: أنظمة التدفئة، والتبريد، والتبريد)، ويتمّ تفعيل أو إلغاء تفعيل هذه الأجهزة بناءً على أنماط الاستخدام الفعلي؛ ممّا يُشهم في توفير استهلاك الطاقة.

في إطار تطبيق الذكاء الاصطناعي في سلامة كفاءة الطاقة يمكن ضبط الإضاءة، وأنظمة التدفئة والتبريد بدقة، بما يتناسب مع احتياجات المكان، وهذا يُشهم في توفير الطاقة بشكل كبير، على سبيل المثال: يمكن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من (20% إلى 30% سنوياً)؛ ممّا يساعد في تحقيق أهداف سلامة الاستدامة، وتقليل التكلفة التشغيلية للمبنى.

الذكاء الاصطناعي: أداة حاسمة في تحسين السلامة في المباني:



تحسين أنظمة الأمان: يُعدّ الذكاء الاصطناعي عنصرًا مهمًا في تعزيز سلامة المباني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي؛ حيث يمكن مراقبة أداء أنظمة الأمان في المباني بشكل مستمر؛ مثل: أنظمة الإنذار، والكاميرات الأمنية، وأجهزة الكشف عن الحرائق.



الاستجابة الفورية: يُسهم الذكاء الاصطناعي في تقديم استجابات فورية بناءً على تحليلات دقيقة للبيانات؛ مما يساعد في اتخاذ قرارات سريعة لحماية الأرواح والممتلكات.



تحسين ظروف السلامة: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين ظروف السلامة في المباني من خلال تحليل البيانات المتعلقة بكفاءة الإنارة، والتهوية، والتكييف، على سبيل المثال: يُمكنه تعديل أنظمة الإضاءة لتوفير إضاءة كافية في الأماكن المزدحمة، أو في حالات الطوارئ.



الخاتمة:

في الختام، يُظهر الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة في مجال الهندسة المعمارية المستدامة من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية للمباني، بالإضافة إلى تحسين سلامة المباني، وبينما يواجه هذا التوجّه بعض التحديات المتعلقة بجمع البيانات وتطبيقها، فإنّه يُعدّ أداة قوية لتطوير حلول معمارية أكثر سلامةً واستدامةً وأمانًا. ولا شكّ أن المستقبل يحمل المزيد من الابتكارات في هذا المجال ما يُسهم في تحقيق بيئات معمارية أكثر توافقًا مع احتياجات الأجيال القادمة.

السلامة الكهربائية

24 - ما وراء (Arc Flash)

المخاطر الميكانيكية الخفية في اللوحات الكهربائية أثناء القصر الكهربائي عندما تتحول لوحة الكهرباء إلى قنبلة:

الخطر الخفي الذي يتجاهله

كثير من مهندسي السلامة



في كثير من مواقع العمل الصناعية يتم التعامل مع مخاطر الكهرباء باعتبارها خطرًا حارًا أو خطر التعرض لصدمة كهربائية فقط في المقام الأول، والتدريب يركز على Arc Flash، والمهندسون يحسبون Incident Energy، والعمال يرتدون معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

لكن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرحه كل مهندس سلامة هو:

عند تقييم مخاطر العمل على اللوحات الكهربائية لماذا يركّز معظم المهندسين على خطرين رئيسيين: التكهرب (Electric Shock) والطاقة الحرارية الناتجة عن القوس الكهربائي (Arc Flash)، بينما في بعض الحوادث يُظهر خطر ثالث أقل وضوحًا قد يكون الأكثر تدميرًا؟

والحقيقة أن بعض أخطر الحوادث الكهربائية في المصانع ومحطات الطاقة لم تحدث بسبب الحرارة فقط، بل بسبب قوى ميكانيكية هائلة تولدت خلال أجزاء من الثانية داخل اللوحة الكهربائية أدّت إلى:

إصابات خطيرة نتيجة موجة ضغط وشظايا معدنية.

انفجار داخلي داخل اللوحة.

انهيار قضبان التوصيل (Busbars).

تطاير أجزاء معدنية بسرعة عالية.

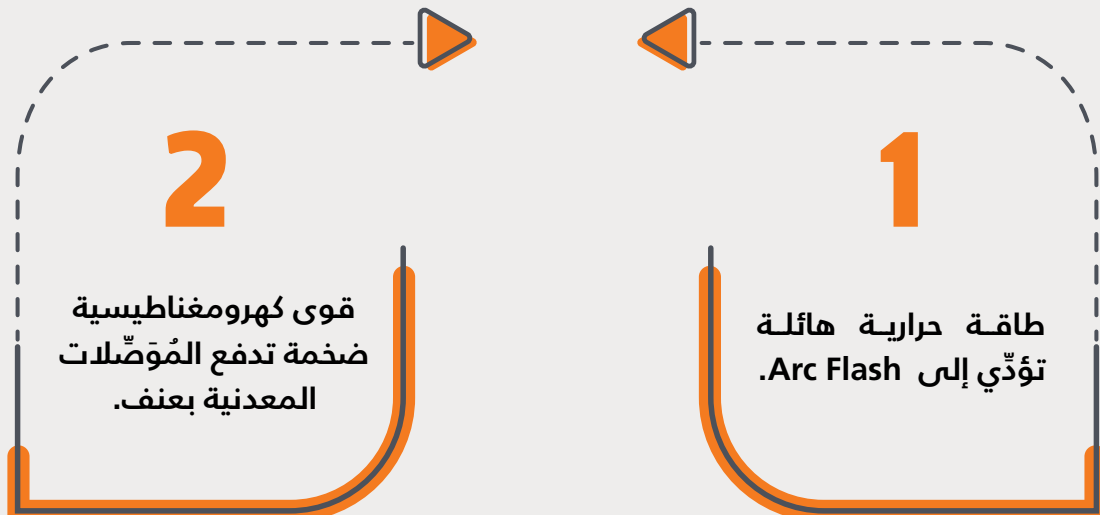
هذه الظاهرة ليست صدفة، بل نتيجة مباشرة لما يُعرف في الفيزياء بـ (قوة لورنتز Lorentz Force). ورغم أن هذه القوة معروفة جيدًا في الهندسة الكهربائية، إلا أنها نادرًا ما تُناقش بوضوح في تقييمات السلامة المهنية، حيث ينصبُّ التركيز -غالبًا- على تأثيرات Arc Flash الحرارية بينما يتم تجاهل التأثير الميكانيكي العنيف الناتج عن التيارات العالية.

والنتيجة؟

حادث يبدأ كقصر كهربائي بسيط.
ثم يتحوّل في milliseconds إلى Arc Flash.
ثم ينتهي بـ Arc Blast انفجاري قد يهدّد حياة العاملين بالقرب من اللوحة.

لماذا يجب أن يهتم مهندس السلامة بـ (قوة لورنتز)؟

عند حدوث Short Circuit في نظام كهربائي صناعي قد تصل تيارات القصر إلى: 30 - 50 kA أو أكثر خلال جزء صغير جدًا من الثانية، وعند هذه اللحظة يحدث أمران في نفس الوقت:



هذه القوى قد تصل إلى آلاف النيوتن خلال milliseconds فقط وهي كافية لـ:

توليد انفجار داخلي
داخل اللوحة.

دفع الموصلات للاصطدام
ببعضها.

كسر نقاط التثبيت.

ثني قضبان نحاسية
سميكة.

وبالنسبة لمهندس السلامة هذا يعني أن الخطر
لا يقتصر على الحروق الكهربائية فقط، بل يشمل أيضًا:

موجة ضغط قد تُسبب أضرارًا
سمعيةً ورؤيةً.

شظايا معدنية عالية السرعة.

إصابات انفجارية.

كيف يتحول القصر الكهربائي إلى انفجار؟

في العديد من الحوادث المسجلة في الصناعة يبدأ السيناريو بالشكل التالي:

يحدث تلامس بين
الفايزات نتيجة الحركة.

تنتج (قوة لورنتز) التي
تدفع القضبان النحاسية
بعنف.

يتولد تيار قصر مرتفع
جداً.

يحدث Fault كهربائي
داخل لوحة التوزيع.

يحدث Arc Blast.

يرتفع الضغط داخل
اللوحة.

يتشكّل قوس كهربائي
كبير.

النتيجة:

لوحة كهربائية تتحوّل خلال لحظات إلى مصدر انفجار داخلي.



لماذا لا يظهر هذا الخطر بوضوح في تقييمات السلامة؟

معظم برامج السلامة الكهربائية يعتمد على معيارين أساسيين:

.IEEE 1584

.NFPA 70E

وهذه المعايير تركز بشكل أساسي على:

اختيار مُعدّات الوقاية الشخصية.

تحديد Arc Flash Boundary.

حساب Incident Energy.

لكنها لا تحلل بشكل مباشر القوى الميكانيكية الناتجة عن التيارات العالية؛ لهذا السبب قد يعتقد فريق السلامة أنّ الخطر تحت السيطرة طالما أنّ:

الطاقة الحرارية محسوبة.

العمال يرتدون PPE.

بينما يبقى خطر آخر غير مرئيٍّ في الخلفية (القوى الكهرومغناطيسية التي قد تدمر اللوحة ميكانيكيًا).

أين يظهر هذا الخطر في مواقع العمل؟

هناك ثلاث نقاط شائعة يظهر فيها تأثير (قوة لورنتز) بوضوح:

1 داخل لوحات التوزيع الكهربائية:

إذا لم يتم تصميم اللوحة لتحمل Short Circuit Mechanical Stress فقد يحدث:
◆ انهيار داخلي في البسبار.
◆ انفجار داخل اللوحة.

2 في أنظمة Busbar:

المسافات الكبيرة بين الدعامات قد تسمح للقضبان ب:
◆ الانحناء.
◆ الاصطدام ببعضها.

3 في الأنظمة ذات Fault Level المرتفع؛ مثل:

◆ المصانع الثقيلة.
◆ محطات الطاقة.
◆ مراكز البيانات الكبيرة.

تحليل هندسي واقعي (Case Study)

في إحدى لوحات الجهد المنخفض:

زمن الفصل: 0.2 ثانية.

تيار القصر: 35 kA.

ما حدث:

انفجار داخلي.

تماس بين الفازات.

انحناء البسبار الرئيس.

التحليل:

لكن الدعم الميكانيكي لم يكن كافياً لتحمل
(قوة لورنتز).

التصميم الحراري كان مطابقاً.

النتيجة:

حادث كان يمكن احتواؤه ← تحوّل إلى انفجار.

منظور السلامة المهنية (HSE Perspective)

المخاطر المباشرة على الأفراد:



1 إصابات ميكانيكية:

- ◀ شظايا معدنية بسرعة عالية.
- ◀ كسور وجروح نافذة.

1

2 إصابات الضغط (Blast Injuries):

- ◀ تلف طبلة الأذن.
- ◀ إصابات رئوية.

2

3 إصابات ثانوية:

- ◀ سقوط بسبب موجة الانفجار.
- ◀ فقدان التوازن.

3

ماذا يعني ذلك لمهندس السلامة؟

إذا كنت تعمل في مجال HSE ، وتعتمد فقط على:

حساب Incident Energy.

PPE.

Arc Flash Labels.

فأنت في الواقع ترى نصف الصورة فقط، والنصف الآخر يتعلق ب: قدرة النظام الكهربائي نفسه على تحمّل القوى الميكانيكية الناتجة عن القصر الكهربائي، وهذا يتطلب تعاوُنًا حقيقياً بين:

فريق الصيانة.

مهندس الكهرباء.

مهندس السلامة.

إجراءات السلامة التي تقلل هذا الخطر



التأكد من قدرة اللوحات على تحمّل القصر:

ووفق معايير IEC 61439 يجب أن تتحمّل اللوحات:

Thermal Withstand

Mechanical Withstand

1

استخدام لوحات مقاومة للقوس؛ مثل: Arc Resistant Switchgear التي توجه الانفجار بعيداً عن العاملين.

2

تقليل زمن الفصل: كلما كان زمن فصل الحماية أسرع، انخفضت القوى الكهرومغناطيسية.

3

فحص الدعم الميكانيكي للبسبار، خاصةً أثناء الصيانة الدورية.
Loose support قد يتحوّل إلى نقطة فشل خطيرة أثناء القصر.

4

الخلاصة لمهندس السلامة

الكهرباء في مواقع العمل لا تُسبّب الحروق فقط، أحياناً تدفع المعادن بقوة كافية لتحويل لوحة كهربائية إلى انفجار داخلي، و(قوة لورنتز) ليست مجرد مفهوم في كتب الفيزياء، بل هي أحد الأسباب الخفية وراء:

الإصابات الميكانيكية الخطيرة.

انفجار اللوحات الكهربائية.

Arc Blast.

لذلك، فإنّ السلامة الكهربائية الحقيقية لا تقتصر على الحماية من الحرارة فقط، بل تشمل أيضاً فهم القوى الميكانيكية التي تظهر أثناء الأعطال الكهربائية؛ لأنّ في بعض الحوادث المشكلة ليست في النار التي تراها، بل في القوة التي لا تراها.



م / مصطفى محمد إبراهيم البرلسي



- ماجستير السلامة والصحة المهنية
- خبير السلامة الكهربائية والوقاية من الحريق الكهربائي
- كبير مدققي IRCA . OHSMS ISO 45001 ; 2018
- معتمد من النيبوش البريطانية
- معتمد من الايوش البريطانية
- مدير السلامة والصحة المهنية بشركة عبد العزيز الحجاج للمقاولات



أنت تسأل وAISS يجيب

يتيح لكم المعهد العربي لعلوم السلامة AISS خدمة الرد على جميع تساؤلاتكم في كل ما يخص علوم السلامة المهنية، إن كنت ممن يبحثون عن إجابات لبعض الأسئلة توجه فقط إلى بريد القراء و اترك سؤالك وانتظر نشره مرفقاً بإجابته ضمن سلسلة «أسأل AISS تجيب».

إجابات بعض الأسئلة الواردة إلينا عن طريق منصات المعهد المختلفة

السؤال: ما عمل هذا الصمام؟

1



صمام خلاط رغوي لِقُوَّة رغوة نظام مكافحة الحرائق



◀ صمام خلاط رغوي لَفُوْهَة رغوة نظام مكافحة الحرائق

يُستخدم صمام الرغوة المضمن للتحكُّم في تركيز السائل الرغوي في تيار الماء لتوفير محلول متناسب من تركيز السائل والماء إلى مُعدَّات إنتاج الرغوة، ويتمُّ سحب تركيز الرغوة من خلال أنبوب التقاط بكميَّة تركيز رغوية محددة مسبقًا، ويضاف إلى تيار الماء.

متوفر مع اثنين من معدلات التدفق

- مادة الجسم: سبائك الألومنيوم وسبائك النحاس
- المرشحات: الفولاذ المقاوم للصدأ ■ رغوة معدل التركيز رغوة قابلة للتعديل (1% إلى 6%)، رغوة مرنة
- خرطوم شفط التركيز.

طريقة توليد الرغوة:

هناك طريقتان أساسيتان يمكن من خلالهما توليد الرغوة:

2 - ميكانيكيًا.

1 - كيميائيًا.

كانت الرغوي الأولى التي تمَّ إدخالها إلى خدمة الإطفاء منذ أكثر من (70 عامًا) هي الرغوي الكيميائيَّة، والرغوي الكيميائيَّة هي تلك التي تنتج نتيجة تفاعل بين مادتين كيميائيتين، وتعتبر الرغوي الكيميائيَّة قديمةً، ونادرًا ما توجد قيَّد الاستخدام اليوم.

فالرغوي المستخدمة اليوم هي من النوع الميكانيكي، ويجب أن تكون الرغوي الميكانيكية متناسبةً (مختلطةً بالماء)، وجيدة التهوية (مختلطة بالهواء) قبل استخدامها، وإنتاج رغوة مكافحة الحرائق عالية الجودة هناك حاجةٌ إلى تركيز الرغوة والماء والهواء والتهوية الميكانيكية، ويجب أن تكون هذه العناصر موجودةً ومختلطةً بالنسب الصحيحة.



شركة الاستشارات البيئية والخدمات ECS

استشارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة
والإشعاع.

٣٣ شارع كليه البنات من شارع النزهة -
هيلوبوليس - القاهرة - مصر.

٠١٠١٧٨٩٦٧٦ - ٢٥٢٦٠٠٠٨ - ٢٥٢٦٠٠٠٣

info@ecs-eg.net



مركز الاستشارات الهندسية ECC

تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠١٠٣٢٨٠٩٣٢٨ - ٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣

info@smisr.com



شركة فرست

الاختبارات والتفتيش والمعايرة وإصدار
الشهادات في السلامة والصحة المهنية
مصر.

٠١٢٢١٧٣٢٥١٠

info@first-env.com



SGS Academy

مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق
والاعتماد والتدريب المهني.

٩ شارع أحمد كامل متفرع من شارع اللاسلكي
، المعادي الجديدة ، القاهرة ، مصر.

٢٠٢٢٧٢٦٣٠٠

https://www.sgs.com.eg

سيفتي مصر



تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣ - ٠١٠٣٢٨٠٩٣٢٨

info@smisr.com

ميليونيوم للحلول الدمجة



تدريب واستشارات الصحة والسلامة وتراخيص
صناعية.

برج الرحمن شارع ٢٣ يوليو - بور سعيد - مصر.

٠١٠٠٨٤٤٨٨٠٧

info@misc-eg.com

أوشا الشرق الأوسط مصر



تدريب واستشارات وخدمات السلامة والصحة
المهنية والجودة وحماية البيئة والأمن والإطفاء.

٠١٢٨٢٣٤١٠٢٣ - ٠١٢١٠٨٤٠٥٨

Info@OshaMiddleEast.com

أكاديمية سيفجين الدولية



تدريب واستشارات الصحة والسلامة.
برج الروضة بجوار دائري الراج وشرق محطة مترو
الراج الجديدة - القاهرة - مصر.

برج الياسمين خلف هايبر ماركت بنده أول مكرم
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠٠٢٠١٠٦٠٨٣٧٣٥٢ \ ٠٢٠١١٤٣٠٣٢٣٣٠

www.safegeneacademy.com

safegeneacademy@gmail.com

دليل الس



الكو ايجيبت

توريدات وتركيبات وصيانة جميع معدات السلامة ومكافحة الحريق وعمل المخططات وتنفيذ المشاريع.
اشارع والي المنيب - الجيزة - مصر.
/ ٠١١٥٥٠٥٧٧٣٣ / ٠١١٥٠٦٦٨٨٨٨
+٢٠٢٢٥٧٤٣٧٦٠



تراست للمقاولات العامة

تقدم مجموعة واسعة من أنظمة مكافحة الحرائق .
الدور الأرضي - برج رقم ٦٠٦٥ - أمام كارفور المعادي - القاهرة- مصر.
٠١٢٧٦١١١٧٣١
Tcs.egy@gmail.com
info@trustmasr.com



بافاريا مصر

شركة مصممة، منتجة، ومسوقة لمجموعة كبيرة من أجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم الاستشارات الهندسية و التدريب .
المركز الرئيس: شارع جسر السويس - المنطقة الصناعية - أول طريق مصر الإسماعيلية - القاهرة- مصر.
+٢٠٢٢١٨٢٠٦٠٤/٥/٦-١٩٩٤٤
info@bavaria-firefighting.com - customer.service@bavaria.com.eg



شركة مينكو للإطفاء والمعالجة ضد الحريق

تقدم أفضل الحلول المتكاملة في مجال مكافحة الحريق من خلال تقديم أحدث الأنظمة المتطورة
٧ شارع خليل مطران - سابا باشا - الإسكندرية - مصر .
٠١٢٢١٢٢٨٤٤٩ - ٠١٢٢٣٢٧١٧٤٨
info@mincofire.com



Fire shield

تعمل في مجال الأنظمة التكنولوجية (إنذار الحريق - مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع بأنواع مختلفة في أنظمة الإنذار والإطفاء مصر.
+٢٠١٢٠٠٦١٤٣٢٥
contact@fireshieldegypt.com



فالكون للدراسات الاستراتيجية

تدريب واستشارات ورفع كفاءة العاملين في بيئات العمل المختلفة.
٦ برج زمزم الدور الأول - شارع الدكتور محمد بدير - بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر
+٢٠٣٥٤٢٥٧٨٣ / +٢٠١٥٥٤٩٦٧٦٧٦
www.falcon-institute.com



شركة الأنظمة المتطورة

شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع وخدمة معدات الاختبار القريدة لتقييم الخصائص الفيزيائية، وأداء الوقود ومواد التشحيم.
الإسكندرية - مصر.
(+) ٢٠١١٠٣٩٥٤٤٦
www.adsystems-sa.com



سباركس للهندسة

موزع معتمد لشركة بافاريا، أنظمة إنذار وإطفاء، توريدات عمومية، استشارات هندسية، تركيبات كهروميكانيكية، مهام أمن صناعي.
قطعه ٧٤، مجاورة ١٨، العاشر من رمضان، مصر .
٠١٠٥٧٥١٠٥٧ / ٠١١٠١٠٧١٥٧
WhatsApp ٠١٠٦٢٥٥١٨٩٨
Www.sparx-engineering.com
info@sparx-engineering.com

لامعة العربية



شركة أليكس فاير

تعمل الشركة في المعالجة ضد الحريق، وأنظمة مكافحة وإنذار الحريق.

شارع الكنيسة، بجوار الكلية البحرية، مدينة الأمل، طوسون، الإسكندرية، مصر.

٠١٢٧٨٧١٥١٧٤

INFO@ALEXFIRECO.COM

البطران لأنظمة الوقاية من الحريق



شركة متخصصة في استيراد معدات الحريق والدفاع المدني من أوروبا والهند والصين.

١٥٨ ش جوزيف تيتو- النهضة الجديدة- القاهرة.

(+)٢٠١٠٩٩٤٨٥٧٧١

www.albtran.com



Fire Triangle

الموزع المعتمد للعديد من الشركات المشهورة التي تغطي جميع مجموعة أنظمة الحماية من الحرائق.

٤٩ ش الشيخ علي عبد الرازق، مصر الجديدة، القاهرة، مصر.

+٢٠١١٤١١١٦٧٧ / +٢٠١٠٦٩٤٩٤٧٤٨

sales@firetriangle.net

info@firetriangle.net

MEP-LS-Engineering consultant services



تقدم العديد من الخدمات المتميزة؛ منها: مجال مكافحة الحرائق، توفير جميع شبكات الإطفاء والأنابيب وفق أحدث المعايير وأنظمة الدفاع المدني. ٨ مجمع الفردوس، طريق النصر، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

+٢٠١٠١٠٩٢٧٤٣ / +٢٠٢٢٣٤٢٣٢٠

info@mep-ls.com

www.mep-ls.com



شركة الإمارات لمعدات مكافحة الحريق

متخصصة في صناعة معدات مكافحة الحرائق. المنطقة الصناعية (١٣) - الشارقة - الإمارات.

ص.ب / ٢٢٤٣٦

+٩٧١٦٥٣٤٠٣٠٠

www.firexuae.com

أوشيك بلانت للتدريب والاستشارات



تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات المختلفة في مجالات السلامة والصحة والبيئة والجودة المهنية.

١١ إسكان شرق صقر قريش، المعادي الجديدة، القاهرة، مصر.

+٢٠١١٥٧٧٣٢٣٥٩

info@osheqplanet.com



توماس بيل رايت للاستشارات الدولية

إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية المتحدة.

١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١

Info@nafcoo.com

Safer Fire Safety Consultancy



تقديم الاستشارات والدورات التدريبية في علوم السلامة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٥٢٤٩٣٩٢١٥ - ٤٣١٦٣٣١٥

customercare@saferfiresafety.com

دليل الس



مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)

مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية لمعدات
مكافحة الحرائق.
المنطقة الصناعية ١٣ ، الشارقة ، الإمارات العربية
المتحدة.

+٩٧١٦٥٣٤٠٣٠٠
info@firexuae.com

AMAN INTERNATIONAL
SAFETY ENGINEERING
FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C &



توفر الخدمات والاستشارات في مجال الحماية
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة في المباني
والسكك الحديدية وخمة النفط.
برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الأول - أبو ظبي -
الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٥٠٦٢٢٠٧٧١
info@amanfec.com- sulaiman.
alabdulsalam@amanfec.com



Stars Safety

تتولى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة
إنذار الحريق ومكافحة الحرائق بالإمارات العربية المتحدة.

دي : صندوق بريد: ٤٨٥٨٠ - ٩٧١٤٣٤٠٨٤٢٥ +
dubai@starssafety.com

الشارقة: صندوق بريد: ٤٥٨٢٥ - ٩٧١٦٥٤٢٤٢٦٠ +
starfire@eim.ae

أبو ظبي : شارع السلطان بن زايد الأول .
starsafe@emirates.net.ae - +٩٧١٢٤٤٣١٤١٠

Haven Fire and Safety



شركة رائدة في مجال الحماية من الحرائق والهندسة
والتوريد والخدمات.

صندوق بريد: ٣٣٣٤٧ - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.

صندوق بريد: ٩٥٥٤ - أبو ظبي - الإمارات العربية
المتحدة.

+٩٧١٢٥٥٤٧٩٥٠ \ +٩٧١٤٣٤٧١٩٩٩
safety@emirates.net.ae



مركز الإمارات للتطوير الغني والسلامة (ETSDC)

متخصص في التدريب على السلامة في صناعات
النفط والغاز والصناعات البحرية.

منطقة المصفح الصناعية - أبو ظبي - الإمارات
العربية المتحدة.

+٩٧١٢٥٥٥٢٠٣٤
enquiry@etsdc.com
sg.com@etsdc.com

Bristol Fire Engineering



شركة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق ذات
المستوى العالي.

شارع ٣ ب - دبي - الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٤٣٤٧٢٤٢٦
support@bristol-fire.com - sales@
bristol-fire.com



EJADA Safety Consultancy and Training

تقدم الاستشارات والبرامج التدريبية للسلامة من
الحرائق.

صندوق بريد/ ٢٥٤٧٧، مبنى إنجازات الطابق الثاني،
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

+٩٧١٢٦٣٣٦٠٠٠
info@ejadasafety.ae

شركة الإمارات للإطفاء والإنقاذ (EFRC)



تدير وحدات التدخل السريع للدفاع المدني في دولة
الإمارات ، تقدم الاستشارات وخدمات التدريب.

شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبو ظبي - الإمارات
العربية المتحدة.

+٩٧١٤٨٨٩٥٣٧٧/ +٩٧١٢٤٤٤٣٩٠٠
info@emiratesfire.ae

لائحة العربية



نافكو

إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان.
منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.

١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١
Info@nafcoo.com



أطلس سيفتي برودكتس (أي. إس. بي)

شركة متخصصة في معدات ومتطلبات السلامة
الشخصية.
دبي - الإمارات.
ص.ب / ٣٠٥٩٥
www.atlas-uae.com



أيكا استابلشمنت

شركة مصنعة لمنتجات الحماية من النار؛ مثل:
الرشاشات، والصمامات.
دبي - الإمارات.
ص.ب / ٥٨٠٤
www.aikah.com



شركة التضامن لتجارة معدات الأمن والسلامة ذ.م.م (تاسكو)

شركة متخصصة في مجال تجارة معدات
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية.
الشارقة - الإمارات.
ص.ب / ٣٤٣٨١
٠٠٩٧١٦٥٣٣٠٠٦٣
www.tascome.com



مؤسسة العلم والإتقان

للمصاعد وأنظمة السلامة.
١٨ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية.
٠٥٦٦٩٩٩٣١٩ - ٠١٣٨٣٠٢٢٨٥
thetpelevator@gmail.com



شركة هبة

شركة متخصصة في توريد وتركيب وتصميم
واختبار وتشغيل وصيانة أنظمة مكافحة
الحرائق والسلامة والأمن.
برج البطويور - حي الصفا ٤٠٤ الدمام ٣١٤١١
المملكة العربية السعودية
www.heba.com.sa ٠٠٩٦٦١٣٨١١٦٨٤٠٠



مصنع الخليفة للصناعات المعدنية

متخصص في صناعة المعادن وتوزيع منتجات /
خدمات إطفاء الحريق .
طريق الخرج، المدينة الصناعية الجديدة، الرياض.
١٤٣٣٥، المملكة العربية السعودية.
٩٦٦+ (١١) ٢٦٥٠٢١١
www.alkhalefahfactory.com
info@alkhalefahfactory.com



وتر الأبناء لأدوات السلامة

توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز
موزع معتمد SEVO - COOPER Fire
Alarm - FIRE PRO - TYCO
جدة-الرياض - السعودية.
٠٥٦٨٧٣٠٧٧٧
info@wbe-safe.com

دليل الس



Green World Group مركز العالم الأخضر الدولي

تقدم مجموعة واسعة من حلول التدريب على الصحة والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.
١٠١ - أبراج الأعمال ، شارع الملك عبد العزيز ، مدينة الجبيل ، المملكة العربية السعودية.
+٩٦٦٥٠٧٤٤٣٠٤ / +٩٦٦١٣٣٦١٧٧٣٠
info.saudi@greenwgroup.com
info@greenwgroup.com



أكاديمية العرب للإطفاء والسلامة والأمن

أول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف المؤسسة السعودية للتدريب التقني والمهني.
صندوق بريد: ٣١٥٣٧ - جدة ٢١٤١٨ - المملكة العربية السعودية.
+ ٩٦٦١٢ - ٦٣٦٥٩١٥ ، ٦٠٨٠٥٣١ ، ٦٣٧٠٣٥٦
info@afssac.edu.sa



ألي للأمن والسلامة

توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق.
حي المصيف - شارع ظبية ابنة البراءة - الرياض - السعودية.
+٩٦٦٥٥٧٧٧٧١٢ - +٩٦٦١١٢١١٢١٤
info@alma.com.sa



شركة الأمواج الماسية للسلامة

تقديم الخدمات عالية الجودة المتعلقة بوسائل الأمن والسلامة للصناعات ذات الصلة من خلال تطوير المنتجات والخبرة التقنية.
شارع التحلية، برج الكعكي، مقابل إيكي، جدة، المملكة العربية السعودية.
٠٠٩٦٦٥٩٧٥٣٢٢٢٢ / ٠٠٩٦٦٥٩٠٩٤٢٤٩

مركز تطبيقات التدريب ACTrain

يقوم المركز بتوفير برامج تدريبية احترافية ومتخصصة وبمجموعات متنوعة منها دورات الأمن والصحة والسلامة .
شارع الأمير تركي بن عبد العزيز، عمارة الموسيقى الدور الأول ، الخبر - السعودية .
٩٢٠٠٠٢٤٤٩
info@actksa.com - ecare@actksa.com

FIRE SCIENCE ACADEMY

توفر أعلى جودة واحترافية وأحدث حلول التدريب على السلامة الصناعية والاستجابة للطوارئ مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
+٩٦٦١٣٣٤١٧٠٧٦
info@fsa-ksa.com

الشركة السعودية الإلكترونية للتجارة والمقاولات المحدودة

تقدم قسمًا خاصًا بخدمات تصميم وهندسة وتوريد وتشغيل أنظمة السلامة والأمن وأنظمة الجهد المنخفض الأخرى.
الراكدة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام - ص-ب: ٧٦١٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - السعودية.
+٩٦٦١٣٨٥٧٨٧٧٦
Info@setra.com.sa

شركة باور أوف

شركة متخصصة في مجال مكافحة الحريق والإنذار المبكر ضد الحريق.
طريق المدينة الطالع، مركز الهويش، الدور الثاني، مكتب (٢٩) - جدة - السعودية.
٠٥٥٩٩١٦٠٦٠
www.powerof.sa

لامعة العربية

اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية نحو بيئات عمل آمنة ومستدامة



يُحتفل عالميًا في 28 أبريل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وهو يوم أطلقتته منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز ثقافة الوقاية، وتقليل المخاطر المهنية، وحماية العمال من الإصابات والأمراض والوفيات المرتبطة بالعمل، ويُمثل هذا اليوم فرصةً للتفكير في سياسات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز بيئات عمل آمنة وصحية في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية على حدٍ سواء.

أهمية السلامة والصحة المهنية:

العلاج، والآثار النفسية على العاملين. كما أنَّ توفير بيئة عمل آمنة يعزّز الإنتاجية، والالتزام الوظيفي، والرضا المهني، ويقلّل معدلات الغياب، ويحافظ على استمرارية العمليات التشغيلية.

تُشكّل السلامة والصحة المهنية حجر الزاوية في استدامة المؤسسات، ورفاهية الأفراد، فالبيئات غير الآمنة تزيد من احتمالية وقوع الحوادث والإصابات، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة تشمل توقف الإنتاج، وتكاليف

تأسيس اليوم العالمي للسلامة المهنية:

ارتبط تأسيس هذا اليوم بإحياء اليوم الدولي لإحياء ذكرى العمال المتوفين أو المصابين بسبب العمل منذ 1996، وأطلقت منظمة العمل الدولية (ILO) منذ 2003، وتدعمه الأمم المتحدة ضمن فعاليتها المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، لكنه ليس يومًا رسميًا للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأهداف الأساسية:

- 1 رفع الوعي العالمي بأهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.
- 2 حماية حقوق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ مثل:
 - ♦ الاتفاقية رقم (155) حول السلامة والصحة المهنية.
 - ♦ الاتفاقية رقم (187) حول إطار الترويج للسلامة والصحة المهنية.
- 3 تعزيز التشريعات والسياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالسلامة المهنية.
- 4 تشجيع التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتطبيق إجراءات وقائية فعّالة.

التحديات المعاصرة في السلامة المهنية:

- مع التطورات التكنولوجية والتحوّلات الصناعية، تواجه بيئات العمل تحديات جديدة، تشمل:
- ♦ المخاطر التقنية والرقمية: زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات الصناعية.
 - ♦ المخاطر الكيميائية والبيولوجية: في مصانع المواد الكيميائية والأدوية.
 - ♦ الإجهاد النفسي والضغط الوظيفي: الناتج عن ساعات العمل الطويلة، والمهام المعقّدة.
 - ♦ التغيّرات في أنماط العمل وظروف الطقس: مثل العمل عن بُعد، والوظائف المؤقتة، والعاملين في الزراعة والبناء.

استراتيجيات تعزيز السلامة المهنية:

لتحقيق بيئة عمل آمنة، يجب اعتماد منهج شامل يجمع بين الوقاية والتدريب والمراقبة:

1 تقييم المخاطر: تحليل دوري لجميع المخاطر المرتبطة بالعمليات.

2 التدريب والتثقيف المستمر: تمكين العاملين من التعرّف على المخاطر، وأتباع بروتوكولات السلامة.

3 معدّات الوقاية الشخصية: مثل الخوذ، والقُفّازات، والأقنعة الواقية، وأجهزة الكشف عن المخاطر.

4 تعزيز ثقافة السلامة: تشجيع الإبلاغ عن المخاطر، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

الخاتمة:

إنّ الاستثمار في السلامة والصحة المهنية يُمثّل استثمارًا في الإنسان، واستدامة المؤسسات، وحماية العاملين لا تعكس فقط التزامًا قانونيًا، بل تعكس ثقافة مؤسسية قائمة على احترام الحياة البشرية، وتعزيز الإنتاجية. ومع استمرار التحديات الصناعية والبيئية، يظلّ اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية تذكيرًا دائمًا بأن كلّ حياة ثمينة، وأن الوقاية خيرٌ من العلاج.

للإعلان في مجلة السلامة العربية

يمكنكم التواصل من خلال :

☎ +966571157157

✉ Info@aiss.co





مجلة السلامة العربية

عدد أبريل 2026

   @aissorg

   +971 56 830 5900

 info@aiss.co

  +971 45 248 421

 @aiss_org

  +966 57 115 7157

 AISS.co

  +20 100 803 6767